

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

TUGAS KELOMPOK PERTEMUAN 7



Anggota :

Syifa Dwi Amirah (140810250012)

Amela Dzakiah Majid (140810250051)

Atika Shafira (140810250093)

Dikumpulkan Tanggal:

7 Oktober 2026

PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
JATINANGOR
2026

1. Soal1_250012_250051_250093.java

```
/*
Nama Program : Program Koordinat kartesian OOP
Anggota      : - Amela Dzakiah Majid (140810250051)
               - Atika Shafira (140810250093)
               - Syifa Dwi Amirah (140810250012)
Tanggal Buat : 06 Oktober 2026
Deskripsi    : Buat program OOP koordinat kartesian
               ■ Atribut : absis dan ordinat
               ■ Constructor, input (dalam & luar), output (dalam &
luar)

               Method Proses yang diinginkan dengan cara 1 (fungsi
return) dan cara 2 (void):
               ■ Mencari titik tengah
               ■ nilai pencerminan terhadap sumbu X
               ■ nilai pencerminan terhadap sumbu Y
               ■ Jarak antara 2 titik
               Class Menu dipisah
*/

import java.util.Scanner;

class Koordinat {
    private float absis;
    private float ordinat;

    public Koordinat(){
        absis = 0;
        ordinat = 0;
    }

    public Koordinat(float absis, float ordinat){
        this.absis = absis;
        this.ordinat = ordinat;
    }

    public float getAbsis(){
        return absis;
    }

    public float getOrdinat(){
        return ordinat;
    }

    public void setAbsis(float absis){
        this.absis = absis;
    }

    public void setOrdinat(float ordinat){
```

```

        this.ordinat = ordinat;
    }

    public void setKoordinat(float pAbsis, float pOrdinat){
        absis = pAbsis;
        ordinat = pOrdinat;
    }

    public void inputKoordinat(Scanner input){
        System.out.print("Masukkan absis: ");
        absis = input.nextFloat();

        System.out.print("Masukkan ordinat: ");
        ordinat = input.nextFloat();
    }

    public void cetakTitik(){
        System.out.println("(" + absis + ", " + ordinat + ")");
    }

    public void titikTengahVoid(Koordinat p1, Koordinat p2){
        this.absis = (p1.absis + p2.absis)/2;
        this.ordinat = (p1.ordinat + p2.ordinat)/2;
    }

    public Koordinat titikTengahReturn(Koordinat p) {
        Koordinat hasil = new Koordinat();

        hasil.absis = (p.absis + this.absis) / 2;
        hasil.ordinat = (p.ordinat + this.ordinat) / 2;

        return hasil;
    }

    public void cerminSumbuXVoid(Koordinat p){
        this.absis = p.absis;
        this.ordinat = p.ordinat * (-1);
    }

    public Koordinat cerminSumbuXReturn(Koordinat p){
        Koordinat hasil = new Koordinat();

        hasil.absis = p.absis;
        hasil.ordinat = p.ordinat * (-1);

        return hasil;
    }

    public void cerminSumbuYVoid(Koordinat p){

```

```

        this.absis = p.absis * (-1);
        this.ordinat = p.ordinat;
    }

    public Koordinat cerminSumbuYReturn(Koordinat p){
        Koordinat hasil = new Koordinat();

        hasil.absis = p.absis * (-1);
        hasil.ordinat = p.ordinat;

        return hasil;
    }

    public void jarakVoid(Koordinat p1, Koordinat p2){
        double jarak = Math.sqrt(Math.pow(p2.absis - p1.absis, 2) +
Math.pow(p2.ordinat - p1.ordinat, 2));
        System.out.println(jarak);
    }

    public double jarakReturn(Koordinat p1, Koordinat p2){
        return Math.sqrt(Math.pow(p2.absis - p1.absis, 2) +
Math.pow(p2.ordinat - p1.ordinat, 2));
    }
}

class Menu {
    private Scanner input;
    private int pilihan;

    public Menu(Scanner input){
        this.input = input;
    }

    public void inputKoordinatLuar(Koordinat titik){
        float absis;
        float ordinat;

        System.out.print("Masukkan absis: ");
        absis = input.nextFloat();

        System.out.print("Masukkan ordinat: ");
        ordinat = input.nextFloat();

        titik.setKoordinat(absis, ordinat);
    }

    public void cetakLuar(Koordinat titik, String label) {
        System.out.print(label + " = ");
    }
}

```

```

        titik.cetakTitik();
    }

    public void cetakSemua(Koordinat titikA, Koordinat titikB){
        System.out.println("\n=====");
        System.out.println("                HASIL KOORDINAT");
        System.out.println("=====");

        System.out.println("\n=== DATA TITIK ===");
        cetakLuar(titikA, "Titik A");
        cetakLuar(titikB, "Titik B");

        Koordinat titikTengahReturn =
titikA.titikTengahReturn(titikB);
        Koordinat titikTengahVoid = new Koordinat();
        titikTengahVoid.titikTengahVoid(titikA, titikB);
        System.out.println("\n=== TITIK TENGAH ===");
        cetakLuar(titikTengahReturn, "Return");
        cetakLuar( titikTengahVoid, "Void");

        Koordinat cerminXP1Return = titikA.cerminSumbuXReturn(titikA);
        Koordinat cerminXP1Void = new Koordinat();
        cerminXP1Void.cerminSumbuXVoid(titikA);
        System.out.println("\n=== CERMIN TITIK A TERHADAP SUMBU X
===");
        cetakLuar(cerminXP1Return, "Return");
        cetakLuar(cerminXP1Void, "Void");

        Koordinat cerminXP2Return = titikB.cerminSumbuXReturn(titikB);
        Koordinat cerminXP2Void = new Koordinat();
        cerminXP2Void.cerminSumbuXVoid(titikB);
        System.out.println("\n=== CERMIN TITIK B TERHADAP SUMBU X
===");
        cetakLuar(cerminXP2Return, "Return");
        cetakLuar(cerminXP2Void, "Void");

        Koordinat cerminYP1Return = titikA.cerminSumbuYReturn(titikA);
        Koordinat cerminYP1Void = new Koordinat();
        cerminYP1Void.cerminSumbuYVoid(titikA);
        System.out.println("\n=== CERMIN TITIK A TERHADAP SUMBU Y
===");
        cetakLuar(cerminYP1Return, "Return");
        cetakLuar(cerminYP1Void, "Void");

        Koordinat cerminYP2Return = titikB.cerminSumbuYReturn(titikB);
        Koordinat cerminYP2Void = new Koordinat();
        cerminYP2Void.cerminSumbuYVoid(titikB);
        System.out.println("\n=== CERMIN TITIK B TERHADAP SUMBU Y
===");

```

```

        cetakLuar(cerminYP2Return, "Return");
        cetakLuar(cerminYP2Void, "Void");

        System.out.println("\n=== JARAK ANTARA TITIK A DAN B ===");
        double jarakReturn = titikA.jarakReturn(titikA, titikB);
        System.out.println("Return : " + jarakReturn);
        System.out.print("Void    : ");
        titikA.jarakVoid(titikA, titikB);
    }

    public void tampilkanMenu(){
        System.out.println("\n=====");
        System.out.println("        MENU KOORDINAT");
        System.out.println("=====");
        System.out.println("1. Constructor Berparameter");
        System.out.println("2. Setter");
        System.out.println("3. Input Dalam");
        System.out.println("4. Input Luar");
        System.out.println("5. Keluar");
        System.out.print("Pilih menu : ");

        pilihan = input.nextInt();
    }

    public void prosesMenu(){
        switch (pilihan) {
            case 1:
                constructor();
                break;

            case 2:
                setter();
                break;

            case 3:
                inputDalam();
                break;

            case 4:
                inputLuar();
                break;

            case 5:
                System.out.println("\nProgram selesai.");
                break;

            default:
                System.out.println("\nPilihan tidak tersedia!");
        }
    }

```

```

    }

    public int getPilihan() {
        return pilihan;
    }

    public void constructor() {
        System.out.println("\n=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===");
        Koordinat titikA = new Koordinat(1, 2);
        Koordinat titikB = new Koordinat(5, 4);
        cetakSemua(titikA, titikB);
    }

    public void setter() {
        System.out.println("\n=== SETTER ===");
        Koordinat titikA = new Koordinat();
        Koordinat titikB = new Koordinat();
        titikA.setAbsis(5);
        titikA.setOrdinat(1);
        titikB.setKoordinat(9, 3);
        cetakSemua(titikA, titikB);
    }

    public void inputDalam() {
        System.out.println("\n=== INPUT KOORDINAT DALAM ===");
        Koordinat titikA = new Koordinat();
        Koordinat titikB = new Koordinat();
        System.out.println("\nInput untuk Titik A:");
        titikA.inputKoordinat(input);
        System.out.println("\nInput untuk Titik B:");
        titikB.inputKoordinat(input);
        cetakSemua(titikA, titikB);
    }

    public void inputLuar() {
        System.out.println("\n=== INPUT KOORDINAT LUAR ===");
        Koordinat titikA = new Koordinat();
        Koordinat titikB = new Koordinat();
        System.out.println("\nInput untuk Titik A:");
        inputKoordinatLuar(titikA);
        System.out.println("\nInput untuk Titik B:");
        inputKoordinatLuar(titikB);
        cetakSemua(titikA, titikB);
    }
}

public class Soall_250012_250051_250093{
    static Scanner input = new Scanner(System.in);

```

```

        public static void main(String args[]){
            Menu menu = new Menu(input);

            do {
                menu.tampilkanMenu();
                menu.prosesMenu();
            } while (menu.getPilihan() != 5);

            input.close();
        }
    }
}

```

Hasil run program:

<pre> ===== MENU KOORDINAT ===== 1. Constructor Berparameter 2. Setter 3. Input Dalam 4. Input Luar 5. Keluar Pilih menu : 1 === CONSTRUCTOR BERPAMETER === ===== HASIL KOORDINAT ===== === DATA TITIK === Titik A = (1.0, 2.0) Titik B = (5.0, 4.0) === TITIK TENGAH === Return = (3.0, 3.0) Void = (3.0, 3.0) === CERMIN TITIK A TERHADAP SUMBU X === Return = (1.0, -2.0) Void = (1.0, -2.0) === CERMIN TITIK B TERHADAP SUMBU X === Return = (5.0, -4.0) Void = (5.0, -4.0) === CERMIN TITIK A TERHADAP SUMBU Y === Return = (-1.0, 2.0) Void = (-1.0, 2.0) === CERMIN TITIK B TERHADAP SUMBU Y === Return = (-5.0, 4.0) Void = (-5.0, 4.0) === JARAK ANTARA TITIK A DAN B === Return : 4.47213595499958 Void : 4.47213595499958 </pre>	<pre> ===== MENU KOORDINAT ===== 1. Constructor Berparameter 2. Setter 3. Input Dalam 4. Input Luar 5. Keluar Pilih menu : 2 === SETTER === ===== HASIL KOORDINAT ===== === DATA TITIK === Titik A = (5.0, 1.0) Titik B = (9.0, 3.0) === TITIK TENGAH === Return = (7.0, 2.0) Void = (7.0, 2.0) === CERMIN TITIK A TERHADAP SUMBU X === Return = (5.0, -1.0) Void = (5.0, -1.0) === CERMIN TITIK B TERHADAP SUMBU X === Return = (9.0, -3.0) Void = (9.0, -3.0) === CERMIN TITIK A TERHADAP SUMBU Y === Return = (-5.0, 1.0) Void = (-5.0, 1.0) === CERMIN TITIK B TERHADAP SUMBU Y === Return = (-9.0, 3.0) Void = (-9.0, 3.0) === JARAK ANTARA TITIK A DAN B === Return : 4.47213595499958 Void : 4.47213595499958 </pre>
--	--

```
=====
MENU KOORDINAT
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 3

=== INPUT KOORDINAT DALAM ===

Input untuk Titik A:
Masukkan absis: 1
Masukkan ordinat: 2

Input untuk Titik B:
Masukkan absis: 4
Masukkan ordinat: 3

=====
HASIL KOORDINAT
=====

=== DATA TITIK ===
Titik A = (1.0, 2.0)
Titik B = (4.0, 3.0)

=== TITIK TENGAH ===
Return = (2.5, 2.5)
Void = (2.5, 2.5)

=== CERMIN TITIK A TERHADAP SUMBU X ===
Return = (1.0, -2.0)
Void = (1.0, -2.0)

=== CERMIN TITIK B TERHADAP SUMBU X ===
Return = (4.0, -3.0)
Void = (4.0, -3.0)

=== CERMIN TITIK A TERHADAP SUMBU Y ===
Return = (-1.0, 2.0)
Void = (-1.0, 2.0)

=== CERMIN TITIK B TERHADAP SUMBU Y ===
Return = (-4.0, 3.0)
Void = (-4.0, 3.0)

=== JARAK ANTARA TITIK A DAN B ===
Return : 3.1622776601683795
Void : 3.1622776601683795

=====
MENU KOORDINAT
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 4

=== INPUT KOORDINAT LUAR ===

Input untuk Titik A:
Masukkan absis: 2
Masukkan ordinat: 1

Input untuk Titik B:
Masukkan absis: 3
Masukkan ordinat: 4

=====
HASIL KOORDINAT
=====

=== DATA TITIK ===
Titik A = (2.0, 1.0)
Titik B = (3.0, 4.0)

=== TITIK TENGAH ===
Return = (2.5, 2.5)
Void = (2.5, 2.5)

=== CERMIN TITIK A TERHADAP SUMBU X ===
Return = (2.0, -1.0)
Void = (2.0, -1.0)

=== CERMIN TITIK B TERHADAP SUMBU X ===
Return = (3.0, -4.0)
Void = (3.0, -4.0)

=== CERMIN TITIK A TERHADAP SUMBU Y ===
Return = (-2.0, 1.0)
Void = (-2.0, 1.0)

=== CERMIN TITIK B TERHADAP SUMBU Y ===
Return = (-3.0, 4.0)
Void = (-3.0, 4.0)

=== JARAK ANTARA TITIK A DAN B ===
Return : 3.1622776601683795
Void : 3.1622776601683795

=====
MENU KOORDINAT
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 5

Program selesai.
```

Soal1_250012_250051_250093.cpp

```
/*
Nama Program : Program Koordinat kartesian OOP
Anggota      : - Amela Dzakiah Majid (140810250051)
               - Atika Shafira (140810250093)
```

- Syifa Dwi Amirah (140810250012)

Tanggal Buat : 06 Oktober 2026

Deskripsi : Buat program OOP koordinat kartesian

- Atribut : absis dan ordinat

- Constructor, input (dalam & luar), output (dalam & luar)

Method Proses yang diinginkan dengan cara 1 (fungsi return) dan cara 2 (void):

- Mencari titik tengah

- nilai pencerminan terhadap sumbu X

- nilai pencerminan terhadap sumbu Y

- Jarak antara 2 titik

Class Menu dipisah

*/

```
#include <iostream>
```

```
#include <cmath>
```

```
using namespace std;
```

```
class Koordinat {
```

```
private:
```

```
    float absis;
```

```
    float ordinat;
```

```
public:
```

```
    Koordinat() {
```

```
        absis = 0;
```

```
        ordinat = 0;
```

```
    }
```

```
    Koordinat(float absis, float ordinat) {
```

```
        this->absis = absis;
```

```
        this->ordinat = ordinat;
```

```
    }
```

```
    float getAbsis() {
```

```
        return absis;
```

```
    }
```

```

float getOrdinat() {
    return ordinat;
}

void setAbsis(float absis) {
    this->absis = absis;
}

void setOrdinat(float ordinat) {
    this->ordinat = ordinat;
}

void setKoordinat(float pAbsis, float pOrdinat) {
    absis = pAbsis;
    ordinat = pOrdinat;
}

void inputKoordinat() {
    cout << "Masukkan absis: ";
    cin >> absis;
    cout << "Masukkan ordinat: ";
    cin >> ordinat;
}

void cetakTitik() {
    cout << "(" << absis << ", " << ordinat << ")" << endl;
}

void titikTengahVoid(Koordinat p1, Koordinat p2) {
    this->absis = (p1.absis + p2.absis) / 2;
    this->ordinat = (p1.ordinat + p2.ordinat) / 2;
}

Koordinat titikTengahReturn(Koordinat p) {
    Koordinat hasil;
    hasil.absis = (p.absis + this->absis) / 2;
    hasil.ordinat = (p.ordinat + this->ordinat) / 2;
    return hasil;
}

```

```

void cerminSumbuXVoid(Koordinat p) {
    this->absis = p.absis;
    this->ordinat = p.ordinat * (-1);
}

Koordinat cerminSumbuXReturn(Koordinat p) {
    Koordinat hasil;
    hasil.absis = p.absis;
    hasil.ordinat = p.ordinat * (-1);
    return hasil;
}

void cerminSumbuYVoid(Koordinat p) {
    this->absis = p.absis * (-1);
    this->ordinat = p.ordinat;
}

Koordinat cerminSumbuYReturn(Koordinat p) {
    Koordinat hasil;
    hasil.absis = p.absis * (-1);
    hasil.ordinat = p.ordinat;
    return hasil;
}

void jarakVoid(Koordinat p1, Koordinat p2) {
    double jarak = sqrt(pow(p2.absis - p1.absis, 2) +
pow(p2.ordinat - p1.ordinat, 2));
    cout << jarak << endl;
}

double jarakReturn(Koordinat p1, Koordinat p2) {
    return sqrt(pow(p2.absis - p1.absis, 2) + pow(p2.ordinat -
p1.ordinat, 2));
}
};

class Menu {

```

```

private:
    int pilihan;

public:
    void inputKoordinatLuar(Koordinat &titik) {
        float absis;
        float ordinat;

        cout << "Masukkan absis: ";
        cin >> absis;
        cout << "Masukkan ordinat: ";
        cin >> ordinat;

        titik.setKoordinat(absis, ordinat);
    }

    void cetakLuar(Koordinat titik, string label) {
        cout << label << " = ";
        titik.cetakTitik();
    }

    void cetakSemua(Koordinat titikA, Koordinat titikB) {
        cout << "\n===== " << endl;
        cout << "          HASIL KOORDINAT" << endl;
        cout << "===== " << endl;

        cout << "\n=== DATA TITIK ===" << endl;
        cetakLuar(titikA, "Titik A");
        cetakLuar(titikB, "Titik B");

        Koordinat titikTengahReturn = titikA.titikTengahReturn(titikB);

        Koordinat titikTengahVoid;
        titikTengahVoid.titikTengahVoid(titikA, titikB);

        cout << "\n=== TITIK TENGAH ===" << endl;
        cetakLuar(titikTengahReturn, "Return");
        cetakLuar(titikTengahVoid, "Void");
    }

```

```
Koordinat cerminXP1Return = titikA.cerminSumbuXReturn(titikA);

Koordinat cerminXP1Void;
cerminXP1Void.cerminSumbuXVoid(titikA);

cout << "\n=== CERMIN TITIK A TERHADAP SUMBU X ===" << endl;
cetakLuar(cerminXP1Return, "Return");
cetakLuar(cerminXP1Void, "Void");

Koordinat cerminXP2Return = titikB.cerminSumbuXReturn(titikB);

Koordinat cerminXP2Void;
cerminXP2Void.cerminSumbuXVoid(titikB);

cout << "\n=== CERMIN TITIK B TERHADAP SUMBU X ===" << endl;
cetakLuar(cerminXP2Return, "Return");
cetakLuar(cerminXP2Void, "Void");

Koordinat cerminYP1Return = titikA.cerminSumbuYReturn(titikA);

Koordinat cerminYP1Void;
cerminYP1Void.cerminSumbuYVoid(titikA);

cout << "\n=== CERMIN TITIK A TERHADAP SUMBU Y ===" << endl;
cetakLuar(cerminYP1Return, "Return");
cetakLuar(cerminYP1Void, "Void");

Koordinat cerminYP2Return = titikB.cerminSumbuYReturn(titikB);

Koordinat cerminYP2Void;
cerminYP2Void.cerminSumbuYVoid(titikB);

cout << "\n=== CERMIN TITIK B TERHADAP SUMBU Y ===" << endl;
cetakLuar(cerminYP2Return, "Return");
cetakLuar(cerminYP2Void, "Void");

cout << "\n=== JARAK ANTARA TITIK A DAN B ===" << endl;

double jarakReturn = titikA.jarakReturn(titikA, titikB);
```

```

        cout << "Return : " << jarakReturn << endl;

        cout << "Void    : ";
        titikA.jarakVoid(titikA, titikB);
    }

    void tampilkanMenu() {
        cout << "\n===== " << endl;
        cout << "        MENU KOORDINAT" << endl;
        cout << "===== " << endl;
        cout << "1. Constructor Berparameter" << endl;
        cout << "2. Setter" << endl;
        cout << "3. Input Dalam" << endl;
        cout << "4. Input Luar" << endl;
        cout << "5. Keluar" << endl;
        cout << "Pilih menu : ";

        cin >> pilihan;
    }

    void prosesMenu() {
        switch (pilihan) {
            case 1:
                constructor();
                break;

            case 2:
                setter();
                break;

            case 3:
                inputDalam();
                break;

            case 4:
                inputLuar();
                break;
        }
    }

```

```

        case 5:
            cout << "\nProgram selesai." << endl;
            break;

        default:
            cout << "\nPilihan tidak tersedia!" << endl;
    }
}

int getPilihan() {
    return pilihan;
}

void constructor() {
    cout << "\n=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===" << endl;
    Koordinat titikA(1, 2);
    Koordinat titikB(5, 4);

    cetakSemua(titikA, titikB);
}

void setter() {
    cout << "\n=== SETTER ===" << endl;
    Koordinat titikA;
    Koordinat titikB;

    titikA.setAbsis(5);
    titikA.setOrdinat(1);

    titikB.setKoordinat(9, 3);

    cetakSemua(titikA, titikB);
}

void inputDalam() {
    cout << "\n=== INPUT KOORDINAT DALAM ===" << endl;
    Koordinat titikA;
    Koordinat titikB;
}

```

```

        cout << "\nTitik A" << endl;
        titikA.inputKoordinat();

        cout << "\nTitik B" << endl;
        titikB.inputKoordinat();

        cetakSemua(titikA, titikB);
    }

    void inputLuar() {
        cout << "\n=== INPUT KOORDINAT LUAR ===" << endl;
        Koordinat titikA;
        Koordinat titikB;

        cout << "\nTitik A" << endl;
        inputKoordinatLuar(titikA);

        cout << "\nTitik B" << endl;
        inputKoordinatLuar(titikB);

        cetakSemua(titikA, titikB);
    }
};

int main() {
    Menu menu;

    do {
        menu.tampilkanMenu();
        menu.prosesMenu();
    } while (menu.getPilihan() != 5);

    return 0;
}

```

Hasil run program:

```

=====
MENU KOORDINAT
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 1

=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===

=====
HASIL KOORDINAT
=====

=== DATA TITIK ===
Titik A = (1, 2)
Titik B = (5, 4)

=== TITIK TENGAH ===
Return = (3, 3)
Void = (3, 3)

=== CERMIN TITIK A TERHADAP SUMBU X ===
Return = (1, -2)
Void = (1, -2)

=== CERMIN TITIK B TERHADAP SUMBU X ===
Return = (5, -4)
Void = (5, -4)

=== CERMIN TITIK A TERHADAP SUMBU Y ===
Return = (-1, 2)
Void = (-1, 2)

=== CERMIN TITIK B TERHADAP SUMBU Y ===
Return = (-5, 4)
Void = (-5, 4)

=== JARAK ANTARA TITIK A DAN B ===
Return : 4.47214
Void : 4.47214

```

```

=====
MENU KOORDINAT
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 2

=== SETTER ===

=====
HASIL KOORDINAT
=====

=== DATA TITIK ===
Titik A = (5, 1)
Titik B = (9, 3)

=== TITIK TENGAH ===
Return = (7, 2)
Void = (7, 2)

=== CERMIN TITIK A TERHADAP SUMBU X ===
Return = (5, -1)
Void = (5, -1)

=== CERMIN TITIK B TERHADAP SUMBU X ===
Return = (9, -3)
Void = (9, -3)

=== CERMIN TITIK A TERHADAP SUMBU Y ===
Return = (-5, 1)
Void = (-5, 1)

=== CERMIN TITIK B TERHADAP SUMBU Y ===
Return = (-9, 3)
Void = (-9, 3)

=== JARAK ANTARA TITIK A DAN B ===
Return : 4.47214
Void : 4.47214

```

```
=====
MENU KOORDINAT
=====
```

1. Constructor Berparameter
 2. Setter
 3. Input Dalam
 4. Input Luar
 5. Keluar
- Pilih menu : 3

```
=== INPUT KOORDINAT DALAM ===
```

Titik A
Masukkan absis: 5
Masukkan ordinat: 8

Titik B
Masukkan absis: 6
Masukkan ordinat: 12

```
=====
HASIL KOORDINAT
=====
```

```
=== DATA TITIK ===
Titik A = (5, 8)
Titik B = (6, 12)
```

```
=== TITIK TENGAH ===
Return = (5.5, 10)
Void = (5.5, 10)
```

```
=== CERMIN TITIK A TERHADAP SUMBU X ===
Return = (5, -8)
Void = (5, -8)
```

```
=== CERMIN TITIK B TERHADAP SUMBU X ===
Return = (6, -12)
Void = (6, -12)
```

```
=== CERMIN TITIK A TERHADAP SUMBU Y ===
Return = (-5, 8)
Void = (-5, 8)
```

```
=== CERMIN TITIK B TERHADAP SUMBU Y ===
Return = (-6, 12)
Void = (-6, 12)
```

```
=== JARAK ANTARA TITIK A DAN B ===
Return : 4.12311
Void : 4.12311
```

```
=====
MENU KOORDINAT
=====
```

1. Constructor Berparameter
 2. Setter
 3. Input Dalam
 4. Input Luar
 5. Keluar
- Pilih menu : 4

```
=== INPUT KOORDINAT LUAR ===
```

Titik A
Masukkan absis: 7.6
Masukkan ordinat: 4

Titik B
Masukkan absis: 2
Masukkan ordinat: 6

```
=====
HASIL KOORDINAT
=====
```

```
=== DATA TITIK ===
Titik A = (7.6, 4)
Titik B = (2, 6)
```

```
=== TITIK TENGAH ===
Return = (4.8, 5)
Void = (4.8, 5)
```

```
=== CERMIN TITIK A TERHADAP SUMBU X ===
Return = (7.6, -4)
Void = (7.6, -4)
```

```
=== CERMIN TITIK B TERHADAP SUMBU X ===
Return = (2, -6)
Void = (2, -6)
```

```
=== CERMIN TITIK A TERHADAP SUMBU Y ===
Return = (-7.6, 4)
Void = (-7.6, 4)
```

```
=== CERMIN TITIK B TERHADAP SUMBU Y ===
Return = (-2, 6)
Void = (-2, 6)
```

```
=== JARAK ANTARA TITIK A DAN B ===
Return : 5.94643
Void : 5.94643
```

```
=====
          MENU KOORDINAT
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 5

Program selesai.
```

Soal1_250012_250051_250093.py

"""

```
Nama Program : Program Koordinat kartesian OOP
Anggota      : - Amela Dzakiah Majid (140810250051)
               - Atika Shafira (140810250093)
               - Syifa Dwi Amirah (140810250012)
Tanggal Buat : 06 Oktober 2026
Deskripsi    : Buat program OOP koordinat kartesian
               ■ Atribut : absis dan ordinat
               ■ Constructor, input (dalam & luar), output (dalam &
luar)

               Method Proses yang diinginkan dengan cara 1 (fungsi
return) dan cara 2 (void):
               ■ Mencari titik tengah
               ■ nilai pencerminan terhadap sumbu X
               ■ nilai pencerminan terhadap sumbu Y
               ■ Jarak antara 2 titik
               Class Menu dipisah
```

"""

```
class Koordinat:
    def __init__(self, absis=0, ordinat=0):
        self.__absis = absis
        self.__ordinat = ordinat

    def getAbsis(self):
        return self.__absis

    def getOrdinat(self):
        return self.__ordinat
```

```

def setAbsis(self, absis):
    self.__absis = absis

def setOrdinat(self, ordinat):
    self.__ordinat = ordinat

def setKoordinat(self, pAbsis, pOrdinat):
    self.__absis = pAbsis
    self.__ordinat = pOrdinat

def inputKoordinat(self):
    self.__absis = float(input("Masukkan absis: "))
    self.__ordinat = float(input("Masukkan ordinat: "))

def cetakTitik(self):
    print("(" + str(self.__absis) + ", " + str(self.__ordinat) +
    ")")

def titikTengahVoid(self, p1, p2):
    self.__absis = (p1.__absis + p2.__absis) / 2
    self.__ordinat = (p1.__ordinat + p2.__ordinat) / 2

def titikTengahReturn(self, p):
    hasil = Koordinat()

    hasil.__absis = (p.__absis + self.__absis) / 2
    hasil.__ordinat = (p.__ordinat + self.__ordinat) / 2

    return hasil

def cerminSumbuXVoid(self, p):
    self.__absis = p.__absis
    self.__ordinat = p.__ordinat * (-1)

def cerminSumbuXReturn(self, p):
    hasil = Koordinat()

    hasil.__absis = p.__absis

```

```

        hasil.__ordinat = p.__ordinat * (-1)

        return hasil

    def cerminSumbuYVoid(self, p):
        self.__absis = p.__absis * (-1)
        self.__ordinat = p.__ordinat

    def cerminSumbuYReturn(self, p):
        hasil = Koordinat()

        hasil.__absis = p.__absis * (-1)
        hasil.__ordinat = p.__ordinat

        return hasil

    def jarakVoid(self, p1, p2):
        import math

        jarak = math.sqrt(
            (p2.__absis - p1.__absis) ** 2 +
            (p2.__ordinat - p1.__ordinat) ** 2
        )

        print(jarak)

    def jarakReturn(self, p1, p2):
        import math

        return math.sqrt(
            (p2.__absis - p1.__absis) ** 2 +
            (p2.__ordinat - p1.__ordinat) ** 2
        )

class Menu:
    def __init__(self):
        self.__pilihan = 0

```

```

def inputKoordinatLuar(self, titik):
    absis = float(input("Masukkan absis: "))
    ordinat = float(input("Masukkan ordinat: "))

    titik.setKoordinat(absis, ordinat)

def cetakLuar(self, titik, label):
    print(label + " = ", end="")
    titik.cetakTitik()

def cetakSemua(self, titikA, titikB):
    print("\n=====")
    print("          HASIL KOORDINAT")
    print("=====")

    print("\n=== DATA TITIK ===")
    self.cetakLuar(titikA, "Titik A")
    self.cetakLuar(titikB, "Titik B")

    titikTengahReturn = titikA.titikTengahReturn(titikB)

    titikTengahVoid = Koordinat()
    titikTengahVoid.titikTengahVoid(titikA, titikB)

    print("\n=== TITIK TENGAH ===")
    self.cetakLuar(titikTengahReturn, "Return")
    self.cetakLuar(titikTengahVoid, "Void")

    cerminXP1Return = titikA.cerminSumbuXReturn(titikA)

    cerminXP1Void = Koordinat()
    cerminXP1Void.cerminSumbuXVoid(titikA)

    print("\n=== CERMIN TITIK A TERHADAP SUMBU X ===")
    self.cetakLuar(cerminXP1Return, "Return")
    self.cetakLuar(cerminXP1Void, "Void")

    cerminXP2Return = titikB.cerminSumbuXReturn(titikB)

```

```

cerminXP2Void = Koordinat()
cerminXP2Void.cerminSumbuXVoid(titikB)

print("\n=== CERMIN TITIK B TERHADAP SUMBU X ===")
self.cetakLuar(cerminXP2Return, "Return")
self.cetakLuar(cerminXP2Void, "Void")

cerminYP1Return = titikA.cerminSumbuYReturn(titikA)

cerminYP1Void = Koordinat()
cerminYP1Void.cerminSumbuYVoid(titikA)

print("\n=== CERMIN TITIK A TERHADAP SUMBU Y ===")
self.cetakLuar(cerminYP1Return, "Return")
self.cetakLuar(cerminYP1Void, "Void")

cerminYP2Return = titikB.cerminSumbuYReturn(titikB)

cerminYP2Void = Koordinat()
cerminYP2Void.cerminSumbuYVoid(titikB)

print("\n=== CERMIN TITIK B TERHADAP SUMBU Y ===")
self.cetakLuar(cerminYP2Return, "Return")
self.cetakLuar(cerminYP2Void, "Void")

print("\n=== JARAK ANTARA TITIK A DAN B ===")

jarakReturn = titikA.jarakReturn(titikA, titikB)
print("Return :", jarakReturn)

print("Void   :", end=" ")
titikA.jarakVoid(titikA, titikB)

def tampilkanMenu(self):
    print("\n=====")
    print("          MENU KOORDINAT")
    print("=====")
    print("1. Constructor Berparameter")
    print("2. Setter")

```

```

        print("3. Input Dalam")
        print("4. Input Luar")
        print("5. Keluar")

        self.__pilihan = int(input("Pilih menu : "))

def prosesMenu(self):
    if self.__pilihan == 1:
        self.constructor()

    elif self.__pilihan == 2:
        self.setter()

    elif self.__pilihan == 3:
        self.inputDalam()

    elif self.__pilihan == 4:
        self.inputLuar()

    elif self.__pilihan == 5:
        print("\nProgram selesai.")

    else:
        print("\nPilihan tidak tersedia!")

def getPilihan(self):
    return self.__pilihan

def constructor(self):
    print("\n=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===")

    titikA = Koordinat(1, 2)
    titikB = Koordinat(5, 4)

    self.cetakSemua(titikA, titikB)

def setter(self):
    print("\n=== SETTER ===")

```

```
titikA = Koordinat()
titikB = Koordinat()

titikA.setAbsis(5)
titikA.setOrdinat(1)

titikB.setKoordinat(9, 3)

self.cetakSemua(titikA, titikB)

def inputDalam(self):
    print("\n=== INPUT KOORDINAT DALAM ===")

    titikA = Koordinat()
    titikB = Koordinat()

    print("\nInput untuk Titik A:")
    titikA.inputKoordinat()

    print("\nInput untuk Titik B:")
    titikB.inputKoordinat()

    self.cetakSemua(titikA, titikB)

def inputLuar(self):
    print("\n=== INPUT KOORDINAT LUAR ===")

    titikA = Koordinat()
    titikB = Koordinat()

    print("\nInput untuk Titik A:")
    self.inputKoordinatLuar(titikA)

    print("\nInput untuk Titik B:")
    self.inputKoordinatLuar(titikB)

    self.cetakSemua(titikA, titikB)
```

```
def main():  
    menu = Menu()  
  
    while menu.getPilihan() != 5:  
        menu.tampilkanMenu()  
        menu.prosesMenu()  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

Hasil run program:

```
=====
          MENU KOORDINAT
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 1

=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===

=====
          HASIL KOORDINAT
=====

=== DATA TITIK ===
Titik A = (1, 2)
Titik B = (5, 4)

=== TITIK TENGAH ===
Return = (3.0, 3.0)
Void = (3.0, 3.0)

=== CERMIN TITIK A TERHADAP SUMBU X ===
Return = (1, -2)
Void = (1, -2)

=== CERMIN TITIK B TERHADAP SUMBU X ===
Return = (5, -4)
Void = (5, -4)

=== CERMIN TITIK A TERHADAP SUMBU Y ===
Return = (-1, 2)
Void = (-1, 2)

=== CERMIN TITIK B TERHADAP SUMBU Y ===
Return = (-5, 4)
Void = (-5, 4)

=== JARAK ANTARA TITIK A DAN B ===
Return : 4.47213595499958
Void : 4.47213595499958

=====
          MENU KOORDINAT
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 2

=== SETTER ===

=====
          HASIL KOORDINAT
=====

=== DATA TITIK ===
Titik A = (5, 1)
Titik B = (9, 3)

=== TITIK TENGAH ===
Return = (7.0, 2.0)
Void = (7.0, 2.0)

=== CERMIN TITIK A TERHADAP SUMBU X ===
Return = (5, -1)
Void = (5, -1)

=== CERMIN TITIK B TERHADAP SUMBU X ===
Return = (9, -3)
Void = (9, -3)

=== CERMIN TITIK A TERHADAP SUMBU Y ===
Return = (-5, 1)
Void = (-5, 1)

=== CERMIN TITIK B TERHADAP SUMBU Y ===
Return = (-9, 3)
Void = (-9, 3)

=== JARAK ANTARA TITIK A DAN B ===
Return : 4.47213595499958
Void : 4.47213595499958
```

```

=====
MENU KOORDINAT
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 3

=== INPUT KOORDINAT DALAM ===

Input untuk Titik A:
Masukkan absis: 1
Masukkan ordinat: 3

Input untuk Titik B:
Masukkan absis: 3
Masukkan ordinat: 4

=====
HASIL KOORDINAT
=====

=== DATA TITIK ===
Titik A = (1.0, 3.0)
Titik B = (3.0, 4.0)

=== TITIK TENGAH ===
Return = (2.0, 3.5)
Void = (2.0, 3.5)

=== CERMIN TITIK A TERHADAP SUMBU X ===
Return = (1.0, -3.0)
Void = (1.0, -3.0)

=== CERMIN TITIK B TERHADAP SUMBU X ===
Return = (3.0, -4.0)
Void = (3.0, -4.0)

=== CERMIN TITIK A TERHADAP SUMBU Y ===
Return = (-1.0, 3.0)
Void = (-1.0, 3.0)

=== CERMIN TITIK B TERHADAP SUMBU Y ===
Return = (-3.0, 4.0)
Void = (-3.0, 4.0)

=== JARAK ANTARA TITIK A DAN B ===
Return : 2.23606797749979
Void : 2.23606797749979

```

```

=====
MENU KOORDINAT
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 4

=== INPUT KOORDINAT LUAR ===

Input untuk Titik A:
Masukkan absis: 3
Masukkan ordinat: 2

Input untuk Titik B:
Masukkan absis: 5
Masukkan ordinat: 3

=====
HASIL KOORDINAT
=====

=== DATA TITIK ===
Titik A = (3.0, 2.0)
Titik B = (5.0, 3.0)

=== TITIK TENGAH ===
Return = (4.0, 2.5)
Void = (4.0, 2.5)

=== CERMIN TITIK A TERHADAP SUMBU X ===
Return = (3.0, -2.0)
Void = (3.0, -2.0)

=== CERMIN TITIK B TERHADAP SUMBU X ===
Return = (5.0, -3.0)
Void = (5.0, -3.0)

=== CERMIN TITIK A TERHADAP SUMBU Y ===
Return = (-3.0, 2.0)
Void = (-3.0, 2.0)

=== CERMIN TITIK B TERHADAP SUMBU Y ===
Return = (-5.0, 3.0)
Void = (-5.0, 3.0)

=== JARAK ANTARA TITIK A DAN B ===
Return : 2.23606797749979
Void : 2.23606797749979

=====
MENU KOORDINAT
=====

```

```

=====
MENU KOORDINAT
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 5

Program selesai.
PS C:\Users\Atika\OneDrive\Docum

```

2. Soal2_250012_250051_250093.java

```
/*
Nama Program : Program Selisih Waktu OOP
Anggota      : - Amela Dzakiah Majid (140810250051)
               - Atika Shafira (140810250093)
               - Syifa Dwi Amirah (140810250012)
Tanggal Buat : 06 Oktober 2026
Deskripsi    : Buat program OOP untuk mencari selisih waktu
               ■ Atribut : jam, menit, detik
               ■ constructor, input (dalam & luar), output (dalam&
luar)
               Method Proses (Cari selisih waktu) dengan cara 1
(fungsi return) dan cara 2 (void)
               Class Menu dipisah
*/
```

```
import java.util.Scanner;

class Waktu{
    private int jam;
    private int menit;
    private int detik;

    public Waktu(){
        jam = 0;
        menit = 0;
        detik = 0;
    }

    public Waktu(int jam, int menit, int detik){
        setWaktu(jam, menit, detik);
    }

    public int getJam(){
        return jam;
    }

    public int getMenit(){
        return menit;
    }

    public int getDetik(){
        return detik;
    }

    public void setJam(int jam){
        if (jam >= 0 && jam < 24){
            this.jam = jam;
        }
    }
}
```

```

        } else {
            this.jam = 0;
            System.out.println("Jam harus 0-23!");
        }
    }

    public void setMenit(int menit){
        if (menit >= 0 && menit < 60){
            this.menit = menit;
        } else {
            this.menit = 0;
            System.out.println("Menit harus 0-59!");
        }
    }

    public void setDetik(int detik){
        if (detik >= 0 && detik < 60){
            this.detik = detik;
        } else {
            this.detik = 0;
            System.out.println("Detik harus 0-59!");
        }
    }

    public void setWaktu(int jam, int menit, int detik){
        setJam(jam);
        setMenit(menit);
        setDetik(detik);
    }

    public void inputWaktu(Scanner input){
        int jam;
        int menit;
        int detik;

        do {
            System.out.print("Masukkan Jam (0-23): ");
            jam = input.nextInt();

            if (jam < 0 || jam >= 24){
                System.out.println("Jam harus 0-23!");
            }
        } while (jam < 0 || jam >= 24);

        do {
            System.out.print("Masukkan Menit (0-59): ");
            menit = input.nextInt();

            if (menit < 0 || menit >= 60){

```

```

        System.out.println("Menit harus 0-59!");
    }
    } while (menit < 0 || menit >= 60);

    do {
        System.out.print("Masukkan Detik (0-59): ");
        detik = input.nextInt();

        if (detik < 0 || detik >= 60) {
            System.out.println("Detik harus 0-59!");
        }
    } while (detik < 0 || detik >= 60);

    setWaktu(jam, menit, detik);
}

public int konvertDetik(){
    return jam * 3600 + menit * 60 + detik;
}

public void selisihVoid(Waktu A, Waktu B){
    int totalA = A.konvertDetik();
    int totalB = B.konvertDetik();
    int selisih = Math.abs(totalA - totalB);

    this.jam = selisih / 3600;
    this.menit = (selisih % 3600) / 60;
    this.detik = selisih % 60;
}

public Waktu selisihReturn(Waktu A){
    Waktu selisih = new Waktu();

    int totalA = A.konvertDetik();
    int totalThis = this.konvertDetik();
    int hasil = Math.abs(totalA - totalThis);

    selisih.jam = hasil / 3600;
    selisih.menit = (hasil % 3600) / 60;
    selisih.detik = hasil % 60;

    return selisih;
}

public void cetakWaktu(){
    System.out.println(jam + ":" + menit + ":" + detik);
}
}

```

```

class Menu {
    private Scanner input;
    private int pilihan;

    public Menu(Scanner input){
        this.input = input;
    }

    public void inputWaktuLuar(Waktu waktu){
        int jam;
        int menit;
        int detik;

        do {
            System.out.print("Masukkan Jam (0-23): ");
            jam = input.nextInt();

            if (jam < 0 || jam >= 24){
                System.out.println("Jam harus 0-23!");
            }
        } while (jam < 0 || jam >= 24);

        do {
            System.out.print("Masukkan Menit (0-59): ");
            menit = input.nextInt();

            if (menit < 0 || menit >= 60){
                System.out.println("Menit harus 0-59!");
            }
        } while (menit < 0 || menit >= 60);

        do {
            System.out.print("Masukkan Detik (0-59): ");
            detik = input.nextInt();

            if (detik < 0 || detik >= 60){
                System.out.println("Detik harus 0-59!");
            }
        } while (detik < 0 || detik >= 60);

        waktu.setWaktu(jam, menit, detik);
    }

    public void cetakLuar(Waktu waktu, String label){
        System.out.print(label + " = ");
        waktu.cetakWaktu();
    }
}

```

```

public void cetakSemua(Waktu A, Waktu B){
    System.out.println("\n=== DATA WAKTU ===");
    cetakLuar(A, "Waktu A");
    cetakLuar(B, "Waktu B");

    Waktu hasilVoid = new Waktu();
    hasilVoid.selisihVoid(A, B);
    Waktu hasilReturn = A.selisihReturn(B);
    cetakLuar(hasilVoid, "Void");
    cetakLuar(hasilReturn, "Return");
}

public void tampilkanMenu(){
    System.out.println("\n=====");
    System.out.println("        MENU WAKTU");
    System.out.println("=====");
    System.out.println("1. Constructor Berparameter");
    System.out.println("2. Setter");
    System.out.println("3. Input Dalam");
    System.out.println("4. Input Luar");
    System.out.println("5. Keluar");
    System.out.print("Pilih menu : ");

    pilihan = input.nextInt();
}

public void prosesMenu(){
    switch (pilihan) {
        case 1:
            constructor();
            break;

        case 2:
            setter();
            break;

        case 3:
            inputDalam();
            break;

        case 4:
            inputLuar();
            break;

        case 5:
            System.out.println("\nProgram selesai.");
            break;

        default:

```

```

        System.out.println("\nPilihan tidak tersedia!");
    }
}

public int getPilihan() {
    return pilihan;
}

public void constructor() {
    System.out.println("\n=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===");
    Waktu waktuA = new Waktu(10, 15, 20);
    Waktu waktuB = new Waktu(8, 20, 30);
    cetakSemua(waktuA, waktuB);
}

public void setter() {
    System.out.println("\n=== SETTER ===");
    Waktu waktuA = new Waktu();
    Waktu waktuB = new Waktu();
    waktuA.setWaktu(8, 20, 30);
    waktuB.setWaktu(10, 15, 20);
    cetakSemua(waktuA, waktuB);
}

public void inputDalam() {
    System.out.println("\n=== INPUT WAKTU DALAM ===");
    Waktu waktuA = new Waktu();
    Waktu waktuB = new Waktu();
    System.out.println("\nInput untuk Waktu A:");
    waktuA.inputWaktu(input);
    System.out.println("\nInput untuk Waktu B:");
    waktuB.inputWaktu(input);
    cetakSemua(waktuA, waktuB);
}

public void inputLuar() {
    System.out.println("\n=== INPUT WAKTU LUAR ===");
    Waktu waktuA = new Waktu();
    Waktu waktuB = new Waktu();
    System.out.println("\nInput untuk Waktu A:");
    inputWaktuLuar(waktuA);
    System.out.println("\nInput untuk Waktu B:");
    inputWaktuLuar(waktuB);
    cetakSemua(waktuA, waktuB);
}
}

public class Soal2_250012_250051_250093{
    static Scanner input = new Scanner(System.in);

```

```

    public static void main(String args[]){
        Menu menu = new Menu(input);

        do {
            menu.tampilkanMenu();
            menu.prosesMenu();
        } while (menu.getPilihan() != 5);

        input.close();
    }
}

```

Hasil run program:

```

=====
          MENU WAKTU
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 1

=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===

=== DATA WAKTU ===
Waktu A = 10:15:20
Waktu B = 8:20:30
Void = 1:54:50
Return = 1:54:50

```

```

=====
          MENU WAKTU
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 2

=== SETTER ===

=== DATA WAKTU ===
Waktu A = 8:20:30
Waktu B = 10:15:20
Void = 1:54:50
Return = 1:54:50

```

```

=====
          MENU WAKTU
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 3

=== INPUT WAKTU DALAM ===

Input untuk Waktu A:
Masukkan Jam (0-23): 3
Masukkan Menit (0-59): 50
Masukkan Detik (0-59): 1

Input untuk Waktu B:
Masukkan Jam (0-23): 2
Masukkan Menit (0-59): 30
Masukkan Detik (0-59): 50

=== DATA WAKTU ===
Waktu A = 3:50:1
Waktu B = 2:30:50
Void = 1:19:11
Return = 1:19:11

```

```

=====
          MENU WAKTU
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 4

=== INPUT WAKTU LUAR ===

Input untuk Waktu A:
Masukkan Jam (0-23): 18
Masukkan Menit (0-59): 40
Masukkan Detik (0-59): 0

Input untuk Waktu B:
Masukkan Jam (0-23): 6
Masukkan Menit (0-59): 20
Masukkan Detik (0-59): 5

=== DATA WAKTU ===
Waktu A = 18:40:0
Waktu B = 6:20:5
Void = 12:19:55
Return = 12:19:55

=====
          MENU WAKTU
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 5

Program selesai.

```

Soal2_250012_250051_250093.cpp

```
/*
Nama Program : Program Selisih Waktu OOP
Anggota      : - Amela Dzakiah Majid (140810250051)
               - Atika Shafira (140810250093)
               - Syifa Dwi Amirah (140810250012)
Tanggal Buat : 06 Oktober 2026
Deskripsi    : Buat program OOP untuk mencari selisih waktu
               ■ Atribut : jam, menit, detik
               ■ constructor, input (dalam & luar), output (dalam &
luar)
               Method Proses (Cari selisih waktu) dengan cara 1 (fungsi
return) dan cara 2 (void)
               Class Menu dipisah
*/

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <string>
using namespace std;

class Waktu {
private:
    int jam;
    int menit;
    int detik;

public:
    Waktu() {
        jam = 0;
        menit = 0;
        detik = 0;
    }

    Waktu(int jam, int menit, int detik) {
        setWaktu(jam, menit, detik);
    }
}
```

```
int getJam() {
    return jam;
}

int getMenit() {
    return menit;
}

int getDetik() {
    return detik;
}

void setJam(int jam) {
    if (jam >= 0 && jam < 24) {
        this->jam = jam;
    } else {
        this->jam = 0;
        cout << "Jam harus 0-23." << endl;
    }
}

void setMenit(int menit) {
    if (menit >= 0 && menit < 60) {
        this->menit = menit;
    } else {
        this->menit = 0;
        cout << "Menit harus 0-59." << endl;
    }
}

void setDetik(int detik) {
    if (detik >= 0 && detik < 60) {
        this->detik = detik;
    } else {
        this->detik = 0;
        cout << "Detik harus 0-59." << endl;
    }
}
```

```
void setWaktu(int jam, int menit, int detik) {
    setJam(jam);
    setMenit(menit);
    setDetik(detik);
}

void inputWaktu() {
    int jam;
    int menit;
    int detik;

    do {
        cout << "Masukkan Jam (0-23): ";
        cin >> jam;

        if (jam < 0 || jam >= 24) {
            cout << "Jam harus 0-23." << endl;
        }
    } while (jam < 0 || jam >= 24);

    do {
        cout << "Masukkan Menit (0-59): ";
        cin >> menit;

        if (menit < 0 || menit >= 60) {
            cout << "Menit harus 0-59." << endl;
        }
    } while (menit < 0 || menit >= 60);

    do {
        cout << "Masukkan Detik (0-59): ";
        cin >> detik;

        if (detik < 0 || detik >= 60) {
            cout << "Detik harus 0-59." << endl;
        }
    } while (detik < 0 || detik >= 60);

    setWaktu(jam, menit, detik);
}
```

```

    }

    int konvertDetik() {
        return jam * 3600 + menit * 60 + detik;
    }

    void selisihVoid(Waktu A, Waktu B) {
        int totalA = A.konvertDetik();
        int totalB = B.konvertDetik();

        int selisih = abs(totalA - totalB);

        this->jam = selisih / 3600;
        this->menit = (selisih % 3600) / 60;
        this->detik = selisih % 60;
    }

    Waktu selisihReturn(Waktu A) {
        Waktu selisih;

        int totalA = A.konvertDetik();
        int totalThis = this->konvertDetik();

        int hasil = abs(totalA - totalThis);

        selisih.jam = hasil / 3600;
        selisih.menit = (hasil % 3600) / 60;
        selisih.detik = hasil % 60;

        return selisih;
    }

    void cetakWaktu() {
        cout << jam << ":" << menit << ":" << detik << endl;
    }
};

class Menu {

```

```
private:
    int pilihan;

public:
    void inputWaktuLuar(Waktu &waktu) {
        int jam;
        int menit;
        int detik;

        do {
            cout << "Masukkan Jam (0-23): ";
            cin >> jam;

            if (jam < 0 || jam >= 24) {
                cout << "Jam harus 0-23." << endl;
            }
        } while (jam < 0 || jam >= 24);

        do {
            cout << "Masukkan Menit (0-59): ";
            cin >> menit;

            if (menit < 0 || menit >= 60) {
                cout << "Menit harus 0-59." << endl;
            }
        } while (menit < 0 || menit >= 60);

        do {
            cout << "Masukkan Detik (0-59): ";
            cin >> detik;

            if (detik < 0 || detik >= 60) {
                cout << "Detik harus 0-59." << endl;
            }
        } while (detik < 0 || detik >= 60);

        waktu.setWaktu(jam, menit, detik);
    }
}
```

```

void cetakLuar(Waktu waktu, string label) {
    cout << label << " = ";
    waktu.cetakWaktu();
}

void cetakSemua(Waktu A, Waktu B) {
    cout << "\n=== DATA WAKTU ===" << endl;

    cetakLuar(A, "Waktu A");
    cetakLuar(B, "Waktu B");

    Waktu hasilVoid;
    hasilVoid.selisihVoid(A, B);

    Waktu hasilReturn = A.selisihReturn(B);

    cetakLuar(hasilVoid, "Void");
    cetakLuar(hasilReturn, "Return");
}

void tampilkanMenu() {
    cout << "\n===== " << endl;
    cout << "          MENU WAKTU" << endl;
    cout << "===== " << endl;
    cout << "1. Constructor Berparameter" << endl;
    cout << "2. Setter" << endl;
    cout << "3. Input Dalam" << endl;
    cout << "4. Input Luar" << endl;
    cout << "5. Keluar" << endl;
    cout << "Pilih menu : ";

    cin >> pilihan;
}

void prosesMenu() {
    switch (pilihan) {
        case 1:
            constructor();
            break;
    }
}

```

```

        case 2:
            setter();
            break;

        case 3:
            inputDalam();
            break;

        case 4:
            inputLuar();
            break;

        case 5:
            cout << "\nProgram selesai." << endl;
            break;

        default:
            cout << "\nPilihan tidak tersedia!" << endl;
    }
}

int getPilihan() {
    return pilihan;
}

void constructor() {
    cout << "\n=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===" << endl;

    Waktu waktuA(13, 19, 44);
    Waktu waktuB(21, 26, 55);

    cetakSemua(waktuA, waktuB);
}

void setter() {
    cout << "\n=== SETTER ===" << endl;

    Waktu waktuA;

```

```

        Waktu waktuB;

        waktuA.setWaktu(7, 21, 34);
        waktuB.setWaktu(12, 10, 14);

        cetakSemua(waktuA, waktuB);
    }

void inputDalam() {
    cout << "\n=== INPUT WAKTU DALAM ===" << endl;

    Waktu waktuA;
    Waktu waktuB;

    cout << "\nWaktu A" << endl;
    waktuA.inputWaktu();

    cout << "\nWaktu B" << endl;
    waktuB.inputWaktu();

    cetakSemua(waktuA, waktuB);
}

void inputLuar() {
    cout << "\n=== INPUT WAKTU LUAR ===" << endl;

    Waktu waktuA;
    Waktu waktuB;

    cout << "\nWaktu A" << endl;
    inputWaktuLuar(waktuA);

    cout << "\nWaktu B" << endl;
    inputWaktuLuar(waktuB);

    cetakSemua(waktuA, waktuB);
}

};

```

```
int main() {  
    Menu menu;  
  
    do {  
        menu.tampilkanMenu();  
        menu.prosesMenu();  
    } while (menu.getPilihan() != 5);  
  
    return 0;  
}
```

Hasil run program:

```

=====
MENU WAKTU
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 1

=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===

=== DATA WAKTU ===
Waktu A = 13:19:44
Waktu B = 21:26:55
Void = 8:7:11
Return = 8:7:11

=====
MENU WAKTU
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 2

=== SETTER ===

=== DATA WAKTU ===
Waktu A = 7:21:34
Waktu B = 12:10:14
Void = 4:48:40
Return = 4:48:40

```

```

=====
MENU WAKTU
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 3

=== INPUT WAKTU DALAM ===

Waktu A
Masukkan Jam (0-23): 14
Masukkan Menit (0-59): 45
Masukkan Detik (0-59): 13

Waktu B
Masukkan Jam (0-23): 15
Masukkan Menit (0-59): 22
Masukkan Detik (0-59): 14

=== DATA WAKTU ===
Waktu A = 14:45:13
Waktu B = 15:22:14
Void = 0:37:1
Return = 0:37:1

=====
MENU WAKTU
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 4

=== INPUT WAKTU LUAR ===

Waktu A
Masukkan Jam (0-23): 4
Masukkan Menit (0-59): 2
Masukkan Detik (0-59): 1

Waktu B
Masukkan Jam (0-23): 8
Masukkan Menit (0-59): 2
Masukkan Detik (0-59): 3

=== DATA WAKTU ===
Waktu A = 4:2:1
Waktu B = 8:2:3
Void = 4:0:2
Return = 4:0:2

```

```

=====
MENU WAKTU
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 5

Program selesai.

```

Soal1_250012_250051_250093.py

"""

```
Nama Program : Program Selisih Waktu OOP
Anggota      : - Amela Dzakiah Majid (140810250051)
               - Atika Shafira (140810250093)
               - Syifa Dwi Amirah (140810250012)
Tanggal Buat : 06 Oktober 2026
Deskripsi    : Buat program OOP untuk mencari selisih waktu
               ■ Atribut : jam, menit, detik
               ■ constructor, input (dalam & luar), output (dalam&
luar)

               Method Proses (Cari selisih waktu) dengan cara 1 (fungsi
return) dan cara 2 (void)
               Class Menu dipisah
```

"""

```
class Waktu:
    def __init__(self, jam=0, menit=0, detik=0):
        self.__jam = 0
        self.__menit = 0
        self.__detik = 0

        self.setJam(jam)
        self.setMenit(menit)
        self.setDetik(detik)

    def getJam(self):
        return self.__jam

    def setJam(self, jam):
        if 0 <= jam <= 23:
            self.__jam = jam
        else:
            self.__jam = 0
            print("Jam harus 0-23!")

    def getMenit(self):
        return self.__menit
```

```
def setMenit(self, menit):
    if 0 <= menit <= 59:
        self.__menit = menit
    else:
        self.__menit = 0
        print("Menit harus 0-59!")

def getDetik(self):
    return self.__detik

def setDetik(self, detik):
    if 0 <= detik <= 59:
        self.__detik = detik
    else:
        self.__detik = 0
        print("Detik harus 0-59!")

def setWaktu(self, jam, menit, detik):
    self.setJam(jam)
    self.setMenit(menit)
    self.setDetik(detik)

def inputWaktu(self):
    while True:
        jam = int(input("Masukkan Jam (0-23): "))
        if 0 <= jam <= 23:
            break
        print("Jam harus 0-23!")

    while True:
        menit = int(input("Masukkan Menit (0-59): "))
        if 0 <= menit <= 59:
            break
        print("Menit harus 0-59!")

    while True:
        detik = int(input("Masukkan Detik (0-59): "))
        if 0 <= detik <= 59:
            break
```

```

        print("Detik harus 0-59!")

    self.setWaktu(jam, menit, detik)

def konvertDetik(self):
    return self.__jam * 3600 + self.__menit * 60 + self.__detik

def selisihVoid(self, waktuA, waktuB):
    totalA = waktuA.konvertDetik()
    totalB = waktuB.konvertDetik()

    selisih = abs(totalA - totalB)

    self.__jam = selisih // 3600
    self.__menit = (selisih % 3600) // 60
    self.__detik = selisih % 60

def selisihReturn(self, waktu):
    totalA = self.konvertDetik()
    totalB = waktu.konvertDetik()

    selisih = abs(totalA - totalB)

    hasil = Waktu()

    hasil.__jam = selisih // 3600
    hasil.__menit = (selisih % 3600) // 60
    hasil.__detik = selisih % 60

    return hasil

def cetakWaktu(self):
    print(
        str(self.__jam).zfill(2) + ":" +
        str(self.__menit).zfill(2) + ":" +
        str(self.__detik).zfill(2)
    )

```

```

class Menu:
    def __init__(self):
        self.__pilihan = 0

    def getPilihan(self):
        return self.__pilihan

    def inputWaktuLuar(self, waktu):
        while True:
            jam = int(input("Masukkan Jam (0-23): "))
            if 0 <= jam <= 23:
                break
            print("Jam harus 0-23!")

        while True:
            menit = int(input("Masukkan Menit (0-59): "))
            if 0 <= menit <= 59:
                break
            print("Menit harus 0-59!")

        while True:
            detik = int(input("Masukkan Detik (0-59): "))
            if 0 <= detik <= 59:
                break
            print("Detik harus 0-59!")

        waktu.setWaktu(jam, menit, detik)

    def cetakLuar(self, waktu, label):
        print(label + " = ", end="")
        waktu.cetakWaktu()

    def cetakOutput(self, waktuA, waktuB):
        print("\n=== DATA WAKTU ===")

        self.cetakLuar(waktuA, "Waktu A")
        self.cetakLuar(waktuB, "Waktu B")

    hasilVoid = Waktu()

```

```

        hasilVoid.selisihVoid(waktuA, waktuB)

        hasilReturn = waktuA.selisihReturn(waktuB)

        self.cetakLuar(hasilVoid, "Void")
        self.cetakLuar(hasilReturn, "Return")

    def tampilkanMenu(self):
        print("\n=====")
        print("          MENU WAKTU")
        print("=====")
        print("1. Constructor Berparameter")
        print("2. Setter")
        print("3. Input Dalam")
        print("4. Input Luar")
        print("5. Keluar")
        self.__pilihan = int(input("Pilih menu : "))

    def prosesMenu(self):
        if self.__pilihan == 1:
            self.constructor()

        elif self.__pilihan == 2:
            self.setter()

        elif self.__pilihan == 3:
            self.inputDalam()

        elif self.__pilihan == 4:
            self.inputLuar()

        elif self.__pilihan == 5:
            print("\nProgram selesai.")

        else:
            print("\nPilihan tidak tersedia!")

    def constructor(self):
        print("\n=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===")

```

```
waktuA = Waktu(10, 15, 20)
waktuB = Waktu(8, 20, 30)

self.cetakOutput(waktuA, waktuB)

def setter(self):
    print("\n=== SETTER ===")

    waktuA = Waktu()
    waktuB = Waktu()

    waktuA.setWaktu(8, 20, 30)
    waktuB.setWaktu(10, 15, 20)

    self.cetakOutput(waktuA, waktuB)

def inputDalam(self):
    print("\n=== INPUT WAKTU DALAM ===")

    waktuA = Waktu()
    waktuB = Waktu()

    print("\nInput untuk Waktu A:")
    waktuA.inputWaktu()

    print("\nInput untuk Waktu B:")
    waktuB.inputWaktu()

    self.cetakOutput(waktuA, waktuB)

def inputLuar(self):
    print("\n=== INPUT WAKTU LUAR ===")

    waktuA = Waktu()
    waktuB = Waktu()

    print("\nInput untuk Waktu A:")
    self.inputWaktuLuar(waktuA)
```

```
        print("\nInput untuk Waktu B:")
        self.inputWaktuLuar(waktuB)

        self.cetakOutput(waktuA, waktuB)

def main():
    menu = Menu()

    while menu.getPilihan() != 5:
        menu.tampilkanMenu()
        menu.prosesMenu()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Hasil run program:

```
=====
MENU WAKTU
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 1

=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===

=== DATA WAKTU ===
Waktu A = 10:15:20
Waktu B = 08:20:30
Void = 01:54:50
Return = 01:54:50

=====
MENU WAKTU
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 2

=== SETTER ===

=== DATA WAKTU ===
Waktu A = 08:20:30
Waktu B = 10:15:20
Void = 01:54:50
Return = 01:54:50

=====
MENU WAKTU
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 3

=== INPUT WAKTU DALAM ===

Input untuk Waktu A:
Masukkan Jam (0-23): 24
Jam harus 0-23!
Masukkan Jam (0-23): 23
Masukkan Menit (0-59): 3
Masukkan Detik (0-59): 4

Input untuk Waktu B:
Masukkan Jam (0-23): 23
Masukkan Menit (0-59): 60
Menit harus 0-59!
Masukkan Menit (0-59): 1
Masukkan Detik (0-59): 60
Detik harus 0-59!
Masukkan Detik (0-59): 59

=== DATA WAKTU ===
Waktu A = 23:03:04
Waktu B = 23:01:59
Void = 00:01:05
Return = 00:01:05

=====
MENU WAKTU
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 4

=== INPUT WAKTU LUAR ===

Input untuk Waktu A:
Masukkan Jam (0-23): 22
Masukkan Menit (0-59): 2
Masukkan Detik (0-59): 1

Input untuk Waktu B:
Masukkan Jam (0-23): 8
Masukkan Menit (0-59): 49
Masukkan Detik (0-59): 9

=== DATA WAKTU ===
Waktu A = 22:02:01
Waktu B = 08:49:09
Void = 13:12:52
Return = 13:12:52

=====
MENU WAKTU
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
Pilih menu : 5

Program selesai.
```

3. Soal3_250012_250051_250093.java

/*

Nama Program : Program Gaji OOP

Anggota : - Amela Dzakiah Majid (140810250051)
- Atika Shafira (140810250093)
- Syifa Dwi Amirah (140810250012)

Tanggal Buat : 07 Oktober 2026

Deskripsi : Buatlah program OOP untuk mencari gaji harian da lembur berdasarkan lama kerja pegawai dgn aturan sbb:

- Input : NIP, nama, gol, waktu datang, waktu pulang
- Aturan gaji lembur : ≥ 8 jam (minimal kelebihan 1

jam / pembulatan ke bawah)

Gol	gaji harian	lembur ≥ 8 jam kerja
1	150 rb	50.000 /jam
2	200 rb	75.000 /jam
3	400 rb	150.000 /jam
4	500 rb	200.000 /jam

- Proses : gaji Harian = gapok + lembur
- Untuk pegawai yg kurang dari 8 jam diberi status

peringatan

- Output : NIP, nama, gol, datang, pulang, lama kerja, jam lembur, gaji Harian, statusPeringatan

Buat tampilan Output tabel

Buat 2 class (Waktu dan Pegawai)

- Waktu (atribut, Method (constructor, input-proses-output)
- Pegawai (atribut, Method (constructor, input-proses-output)

Utama : pakai menu d minimal 3 object

menu dipisah Class nya

*/

```
import java.util.Scanner;

class Waktu {
    private int jam;
    private int menit;
    private int detik;

    public Waktu() {
        jam = 0;
        menit = 0;
        detik = 0;
    }

    public Waktu(int jam, int menit, int detik) {
        setWaktu(jam, menit, detik);
    }

    public int getJam() {
        return jam;
    }

    public int getMenit() {
        return menit;
    }

    public int getDetik() {
        return detik;
    }

    public void setJam(int jam) {
        if (jam >= 0 && jam < 24) {
            this.jam = jam;
        } else {
            this.jam = 0;
            System.out.println("Jam harus 0-23!");
        }
    }
}
```

```

public void setMenit(int menit) {
    if (menit >= 0 && menit < 60) {
        this.menit = menit;
    } else {
        this.menit = 0;
        System.out.println("Menit harus 0-59!");
    }
}

public void setDetik(int detik) {
    if (detik >= 0 && detik < 60) {
        this.detik = detik;
    } else {
        this.detik = 0;
        System.out.println("Detik harus 0-59!");
    }
}

public void setWaktu(int jam, int menit, int detik) {
    setJam(jam);
    setMenit(menit);
    setDetik(detik);
}

public void inputWaktu(Scanner input) {
    int jam;
    int menit;
    int detik;

    do {
        System.out.print("Masukkan Jam (0-23): ");
        jam = input.nextInt();

        if (jam < 0 || jam >= 24) {
            System.out.println("Jam harus 0-23!");
        }
    } while (jam < 0 || jam >= 24);

    do {
        System.out.print("Masukkan Menit (0-59): ");
        menit = input.nextInt();

        if (menit < 0 || menit >= 60) {
            System.out.println("Menit harus 0-59!");
        }
    } while (menit < 0 || menit >= 60);

    do {

```

```

        System.out.print("Masukkan Detik (0-59): ");
        detik = input.nextInt();

        if (detik < 0 || detik >= 60) {
            System.out.println("Detik harus 0-59!");
        }
    } while (detik < 0 || detik >= 60);

    setWaktu(jam, menit, detik);
}

public int konvertDetik() {
    return jam * 3600 + menit * 60 + detik;
}

public void selisihVoid(Waktu A, Waktu B) {
    int totalA = A.konvertDetik();
    int totalB = B.konvertDetik();

    int selisih = Math.abs(totalA - totalB);

    this.jam = selisih / 3600;
    this.menit = (selisih % 3600) / 60;
    this.detik = selisih % 60;
}

public Waktu selisihReturn(Waktu A) {
    Waktu selisih = new Waktu();

    int totalA = A.konvertDetik();
    int totalThis = this.konvertDetik();

    int hasil = Math.abs(totalA - totalThis);

    selisih.jam = hasil / 3600;
    selisih.menit = (hasil % 3600) / 60;
    selisih.detik = hasil % 60;

    return selisih;
}

public void cetakWaktu() {
    System.out.printf("%02d:%02d:%02d\n", jam, menit, detik);
}
}

class Pegawai {
    private String nama;

```

```

private String NIP;
private int gol;

public Pegawai() {
    nama = "";
    NIP = "";
    gol = 0;
}

public Pegawai(String nama, String NIP, int gol) {
    this.nama = nama;
    this.NIP = NIP;
    this.gol = gol;
}

public String getNama() {
    return nama;
}

public String getNIP() {
    return NIP;
}

public int getGol() {
    return gol;
}

public void setNama(String nama) {
    this.nama = nama;
}

public void setNIP(String NIP) {
    this.NIP = NIP;
}

public void setGol(int gol) {
    this.gol = gol;
}

public void setPegawai(String nama, String NIP, int gol) {
    this.nama = nama;
    this.NIP = NIP;
    this.gol = gol;
}

public void inputPegawai(Scanner input) {
    System.out.print("Masukkan NIP pegawai: ");
    NIP = input.nextLine();
}

```

```

        System.out.print("Masukkan nama pegawai: ");
        nama = input.nextLine();

        do {
            System.out.print("Masukkan golongan: ");
            gol = Integer.parseInt(input.nextLine());

            if (gol < 1 || gol > 4) {
                System.out.println("Golongan tidak valid.");
                System.out.println("Silahkan pilih golongan dengan
rentang 1-4!");
                System.out.println();
            }

        } while (gol < 1 || gol > 4);
    }

    public int hitungGajiHarian() {
        int gaji = 0;

        if (gol == 1) {
            gaji = 150000;
        } else if (gol == 2) {
            gaji = 200000;
        } else if (gol == 3) {
            gaji = 400000;
        } else if (gol == 4) {
            gaji = 500000;
        }

        return gaji;
    }

    public int hitungLembur() {
        int lembur = 0;

        if (gol == 1) {
            lembur = 50000;
        } else if (gol == 2) {
            lembur = 75000;
        } else if (gol == 3) {
            lembur = 150000;
        } else if (gol == 4) {
            lembur = 200000;
        }

        return lembur;
    }
}

```

```

public Waktu hitungLamaKerja(Waktu datang, Waktu pulang) {
    int totalDatang = datang.konvertDetik();
    int totalPulang = pulang.konvertDetik();

    if (totalPulang < totalDatang) {
        totalPulang = totalPulang + (24 * 3600);
    }

    int selisih = totalPulang - totalDatang;

    int jam = selisih / 3600;
    int menit = (selisih % 3600) / 60;
    int detik = selisih % 60;

    return new Waktu(jam, menit, detik);
}

public int hitungJamKerja(Waktu datang, Waktu pulang) {
    Waktu lama = hitungLamaKerja(datang, pulang);
    return lama.getJam();
}

public int hitungJamLembur(Waktu datang, Waktu pulang) {
    Waktu lama = hitungLamaKerja(datang, pulang);

    int totalDetik = lama.konvertDetik();
    if (totalDetik < (9 * 3600)) {
        return 0;
    }

    int detikLembur = totalDetik - (8 * 3600);
    return detikLembur / 3600;
}

public Waktu hitungLamaLembur(Waktu datang, Waktu pulang) {
    Waktu lama = hitungLamaKerja(datang, pulang);

    int totalDetik = lama.konvertDetik();
    if (totalDetik < (9 * 3600)) {
        return new Waktu(0, 0, 0);
    }

    int detikLembur = totalDetik - (8 * 3600);

    int jam = detikLembur / 3600;
    int menit = (detikLembur % 3600) / 60;
    int detik = detikLembur % 60;

    return new Waktu(jam, menit, detik);
}

```

```

    }

    public int hitungGajiLembur(Waktu datang, Waktu pulang) {
        return hitungJamLembur(datang, pulang) * hitungLembur();
    }

    public int hitungGajiTotal(Waktu datang, Waktu pulang) {
        return hitungGajiHarian() + hitungGajiLembur(datang, pulang);
    }

    public String hitungStatus(Waktu datang, Waktu pulang) {
        Waktu lama = hitungLamaKerja(datang, pulang);

        if (lama.konvertDetik() < (8 * 3600)) {
            return "peringatan";
        }

        return "ok";
    }

    public String formatRibuan(int angka) {
        long nilai = (long) angka;
        String strAngka = String.valueOf(nilai);

        String hasil = "";
        int hitung = 0;

        for (int i = strAngka.length() - 1; i >= 0; i--) {
            hasil = strAngka.charAt(i) + hasil;
            hitung++;
            if (hitung % 3 == 0 && i > 0) {
                hasil = "." + hasil;
            }
        }

        return hasil;
    }

    public String formatWaktu(Waktu waktu) {
        return String.format(
            "%02d:%02d:%02d",
            waktu.getJam(),
            waktu.getMenit(),
            waktu.getDetik()
        );
    }

    public void cetakPegawai(Waktu datang, Waktu pulang, int no) {
        Waktu lamaKerja = hitungLamaKerja(datang, pulang);
    }

```

```

        System.out.printf(
            "%-3d %-4s %-10s %-3d %-9s %-9s %-9s %-11s %-12s %-9s
%-9s %-12s%n",
            no,
            getNIP(),
            getNama(),
            getGol(),
            formatWaktu(datang),
            formatWaktu(pulang),
            formatWaktu(lamaKerja),
            formatWaktu(hitungLamaLembur(datang, pulang)),
            formatRibuan(hitungGajiHarian()),
            formatRibuan(hitungGajiLembur(datang, pulang)),
            formatRibuan(hitungGajiTotal(datang, pulang)),
            hitungStatus(datang, pulang)
        );
    }
}

```

```

class Menu {
    private Scanner input;
    private int pilihan;
    private int nomor = 1;

    public Menu(Scanner input) {
        this.input = input;
    }

    public void inputPegawaiLuar(Pegawai data) {
        System.out.print("Masukkan NIP pegawai: ");
        String NIP = input.nextLine();

        System.out.print("Masukkan nama pegawai: ");
        String nama = input.nextLine();

        int gol;

        do {
            System.out.print("Masukkan golongan: ");
            gol = Integer.parseInt(input.nextLine());

            if (gol < 1 || gol > 4) {
                System.out.println("Golongan harus 1-4!");
            }
        } while (gol < 1 || gol > 4);

        data.setNIP(NIP);
        data.setNama(nama);
    }
}

```

```

        data.setGol(gol);
    }

    public void inputWaktuLuar(Waktu waktu, String keterangan) {
        System.out.println();
        System.out.println("=== " + keterangan + " ===");
        int jam;
        int menit;
        int detik;

        do {
            System.out.print("Masukkan Jam (0-23): ");
            jam = input.nextInt();

            if (jam < 0 || jam >= 24) {
                System.out.println("Jam harus 0-23!");
            }
        } while (jam < 0 || jam >= 24);

        do {
            System.out.print("Masukkan Menit (0-59): ");
            menit = input.nextInt();

            if (menit < 0 || menit >= 60) {
                System.out.println("Menit harus 0-59!");
            }
        } while (menit < 0 || menit >= 60);

        do {
            System.out.print("Masukkan Detik (0-59): ");
            detik = input.nextInt();

            if (detik < 0 || detik >= 60) {
                System.out.println("Detik harus 0-59!");
            }
        } while (detik < 0 || detik >= 60);

        waktu.setWaktu(jam, menit, detik);
        input.nextLine();
    }

    public void tampilkanMenu() {
        System.out.println();
        System.out.println("===== MENU GAJI PEGAWAI =====");
        System.out.println("1. Constructor Berparameter");
        System.out.println("2. Setter");
        System.out.println("3. Input Dalam");
        System.out.println("4. Input Luar");
        System.out.println("5. Keluar");
    }

```

```

        System.out.println("=====");
        System.out.print("Pilih menu: ");

        pilihan = Integer.parseInt(input.nextLine());
    }

    public void prosesMenu() {
        switch (pilihan) {
            case 1:
                constructor();
                break;

            case 2:
                setter();
                break;

            case 3:
                inputDalam();
                break;

            case 4:
                inputLuar();
                break;

            case 5:
                System.out.println("\nProgram selesai.");
                break;

            default:
                System.out.println("\nPilihan tidak tersedia!");
        }
    }

    public int getPilihan() {
        return pilihan;
    }

    public void constructor() {
        System.out.println("\n=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===");

        Pegawai data = new Pegawai("Ali", "001", 3);
        Waktu waktuDatang = new Waktu(8, 0, 0);
        Waktu waktuPulang = new Waktu(17, 15, 10);

        cetakHeader();
        cetakLuar(data, waktuDatang, waktuPulang);
    }

    public void setter() {

```

```

        System.out.println("\n=== SETTER ===");

        Pegawai data = new Pegawai();
        Waktu waktuDatang = new Waktu();
        Waktu waktuPulang = new Waktu();

        data.setNIP("002");
        data.setNama("Audina");
        data.setGol(2);

        waktuDatang.setWaktu(8, 0, 0);
        waktuPulang.setWaktu(16, 30, 0);

        cetakHeader();
        cetakLuar(data, waktuDatang, waktuPulang);
    }

    public void inputDalam() {
        System.out.println("\n=== INPUT DALAM ===");

        Pegawai data = new Pegawai();
        Waktu waktuDatang = new Waktu();
        Waktu waktuPulang = new Waktu();

        data.inputPegawai(input);

        System.out.println();
        System.out.println("=== WAKTU DATANG ===");
        waktuDatang.inputWaktu(input);

        System.out.println();
        System.out.println("=== WAKTU PULANG ===");
        waktuPulang.inputWaktu(input);

        input.nextLine();
        cetakHeader();
        cetakLuar(data, waktuDatang, waktuPulang);
    }

    public void inputLuar() {
        System.out.println("\n=== INPUT LUAR ===");

        Pegawai data = new Pegawai();
        Waktu waktuDatang = new Waktu();
        Waktu waktuPulang = new Waktu();

        inputPegawaiLuar(data);
        inputWaktuLuar(waktuDatang, "WAKTU DATANG");
        inputWaktuLuar(waktuPulang, "WAKTU PULANG");
    }

```

```

        cetakHeader();
        cetakLuar(data, waktuDatang, waktuPulang);
    }

    public void cetakHeader() {
        System.out.println();
        System.out.println("                                Daftar Gaji Harian PT
Informatika");

        System.out.println();
        System.out.printf(
            "%-3s %-4s %-10s %-3s %-9s %-9s %-9s %-11s %-12s %-9s
%-9s %-12s\n",
            "No",
            "NIP",
            "Nama",
            "Gol",
            "Datang",
            "Pulang",
            "Lama",
            "Jam Lembur",
            "Gaji Harian",
            "Lembur",
            "Total",
            "Status"
        );

        System.out.println(

"-----"
"-----"

        );
    }

    public void cetakLuar(Pegawai data, Waktu waktuDatang, Waktu
waktuPulang) {
        data.cetakPegawai(waktuDatang, waktuPulang, nomor);
        nomor++;
    }
}

public class Soal3_250012_250051_250093 {
    static Scanner input = new Scanner(System.in);
    public static void main(String[] args) {
        Menu menu = new Menu(input);

        do {

```

```

        menu.tampilkanMenu();
        menu.prosesMenu();
    } while (menu.getPilihan() != 5);

    input.close();
}
}

```

Hasil run program:

```

===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
=====
Pilih menu: 1

=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===

                        Daftar Gaji Harian PT Informatika
No  NIP  Nama      Gol Datang  Pulang  Lama      Jam Lembur  Gaji Harian  Lembur  Total  Status
-----
1   001  Ali          3   08:00:00  17:15:10  09:15:10  01:15:10    400.000    150.000  550.000  ok

===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
=====
Pilih menu: 2

=== SETTER ===

                        Daftar Gaji Harian PT Informatika
No  NIP  Nama      Gol Datang  Pulang  Lama      Jam Lembur  Gaji Harian  Lembur  Total  Status
-----
2   002  Audina      2   08:00:00  16:30:00  08:30:00  00:00:00    200.000      0      200.000  ok

===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
=====
Pilih menu: 3

=== INPUT DALAM ===
Masukkan NIP pegawai: 003
Masukkan nama pegawai: Nala
Masukkan golongan: 3

=== WAKTU DATANG ===
Masukkan Jam (0-23): 7
Masukkan Menit (0-59): 30
Masukkan Detik (0-59): 0

=== WAKTU PULANG ===
Masukkan Jam (0-23): 17
Masukkan Menit (0-59): 5
Masukkan Detik (0-59): 35

                        Daftar Gaji Harian PT Informatika
No  NIP  Nama      Gol Datang  Pulang  Lama      Jam Lembur  Gaji Harian  Lembur  Total  Status
-----
3   003  Nala       3   07:30:00  17:05:35  09:35:35  01:35:35    400.000    150.000  550.000  ok

```

```

===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
=====
Pilih menu: 4

=== INPUT LUAR ===
Masukkan NIP pegawai: 004
Masukkan nama pegawai: Ligar
Masukkan golongan: 1

=== WAKTU DATANG ===
Masukkan Jam (0-23): 8
Masukkan Menit (0-59): 20
Masukkan Detik (0-59): 37

=== WAKTU PULANG ===
Masukkan Jam (0-23): 20
Masukkan Menit (0-59): 0
Masukkan Detik (0-59): 0

Daftar Gaji Harian PT Informatika

No  NIP  Nama      Gol Datang  Pulang  Lama      Jam Lembur  Gaji Harian  Lembur  Total  Status
-----
4   004  Ligar      1  08:20:37  20:00:00  11:39:23  03:39:23   150.000    150.000  300.000  ok

===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
=====
Pilih menu: 5

Program selesai.

```

Soal3_250012_250051_250093.cpp

```

/*
Nama Program : Program Gaji OOP
Anggota      : - Amela Dzakiah Majid (140810250051)
               - Atika Shafira (140810250093)
               - Syifa Dwi Amirah (140810250012)
Tanggal Buat : 07 Oktober 2026
Deskripsi    : Buatlah program OOP untuk mencari gaji harian da lembur
berdasarkan lama kerja pegawai dgn aturan sbb:
               • Input : NIP, nama, gol, waktu datang, waktu pulang
               • Aturan gaji lembur : >= 8 jam (minimal kelebihan 1
jam / pembulatan ke bawah)

               Gol      gaji harian      lembur >= 8 jam kerja
               1        150 rb            50.000 /jam
               2        200 rb            75.000 /jam
               3        400 rb            150.000 /jam
               4        500 rb            200.000 /jam

               • Proses : gaji Harian = gapok + lembur
               • Untuk pegawai yg kurang dari 8 jam diberi status
peringatan

```

- Output : NIP, nama, gol, datang, pulang, lama kerja, jam lembur, gaji Harian, statusPeringatan

Buat tampilan Output tabel

Buat 2 class (Waktu dan Pegawai)

- Waktu (atribut, Method (constructor, input-proses-output)
- Pegawai (atribut, Method (constructor, input-proses-output)

Utama : pakai menu d minimal 3 object

Menu dipisah Class nya

*/

```
#include <iostream>
```

```
#include <iomanip>
```

```
#include <cmath>
```

```
#include <string>
```

```
using namespace std;
```

```
class Waktu {
```

```
private:
```

```
    int jam;
```

```
    int menit;
```

```
    int detik;
```

```
public:
```

```
    Waktu() {
```

```
        jam = 0;
```

```
        menit = 0;
```

```
        detik = 0;
```

```
    }
```

```
    Waktu(int jam, int menit, int detik) {
```

```
        setWaktu(jam, menit, detik);
```

```
    }
```

```
    int getJam() {
```

```
        return jam;
```

```
    }
```

```
int getMenit() {
    return menit;
}

int getDetik() {
    return detik;
}

void setJam(int jam) {
    if (jam >= 0 && jam < 24) {
        this->jam = jam;
    } else {
        this->jam = 0;
        cout << "Jam harus 0-23." << endl;
    }
}

void setMenit(int menit) {
    if (menit >= 0 && menit < 60) {
        this->menit = menit;
    } else {
        this->menit = 0;
        cout << "Menit harus 0-59." << endl;
    }
}

void setDetik(int detik) {
    if (detik >= 0 && detik < 60) {
        this->detik = detik;
    } else {
        this->detik = 0;
        cout << "Detik harus 0-59." << endl;
    }
}

void setWaktu(int jam, int menit, int detik) {
    setJam(jam);
    setMenit(menit);
}
```

```

        setDetik(detik);
    }

    void inputWaktu() {
        int jam;
        int menit;
        int detik;

        do {
            cout << "Masukkan Jam (0-23): ";
            cin >> jam;

            if (jam < 0 || jam >= 24) {
                cout << "Jam harus 0-23." << endl;
            }
        } while (jam < 0 || jam >= 24);

        do {
            cout << "Masukkan Menit (0-59): ";
            cin >> menit;

            if (menit < 0 || menit >= 60) {
                cout << "Menit harus 0-59." << endl;
            }
        } while (menit < 0 || menit >= 60);

        do {
            cout << "Masukkan Detik (0-59): ";
            cin >> detik;

            if (detik < 0 || detik >= 60) {
                cout << "Detik harus 0-59." << endl;
            }
        } while (detik < 0 || detik >= 60);

        setWaktu(jam, menit, detik);
    }

    int konvertDetik() {

```

```

        return jam * 3600 + menit * 60 + detik;
    }

    void selisihVoid(Waktu A, Waktu B) {
        int totalA = A.konvertDetik();
        int totalB = B.konvertDetik();

        int selisih = abs(totalA - totalB);

        this->jam = selisih / 3600;
        this->menit = (selisih % 3600) / 60;
        this->detik = selisih % 60;
    }

    Waktu selisihReturn(Waktu A) {
        Waktu selisih;

        int totalA = A.konvertDetik();
        int totalThis = this->konvertDetik();

        int hasil = abs(totalA - totalThis);

        selisih.jam = hasil / 3600;
        selisih.menit = (hasil % 3600) / 60;
        selisih.detik = hasil % 60;

        return selisih;
    }

    void cetakWaktu() {
        cout << setfill('0') << setw(2) << jam << ":"
             << setw(2) << menit << ":"
             << setw(2) << detik << setfill(' ') << endl;
    }
};

class Pegawai {
private:

```

```
    string nama;  
    string NIP;  
    int gol;  
  
public:  
    Pegawai() {  
        nama = "";  
        NIP = "";  
        gol = 0;  
    }  
  
    Pegawai(string nama, string NIP, int gol) {  
        this->nama = nama;  
        this->NIP = NIP;  
        this->gol = gol;  
    }  
  
    string getNama() {  
        return nama;  
    }  
  
    string getNIP() {  
        return NIP;  
    }  
  
    int getGol() {  
        return gol;  
    }  
  
    void setNama(string nama) {  
        this->nama = nama;  
    }  
  
    void setNIP(string NIP) {  
        this->NIP = NIP;  
    }  
  
    void setGol(int gol) {  
        this->gol = gol;  
    }  
}
```

```

    }

    void setPegawai(string nama, string NIP, int gol) {
        this->nama = nama;
        this->NIP = NIP;
        this->gol = gol;
    }

    void inputPegawai() {
        cout << "Masukkan NIP pegawai: ";
        getline(cin, NIP);

        cout << "Masukkan nama pegawai: ";
        getline(cin, nama);

        do {
            cout << "Masukkan golongan: ";
            cin >> gol;

            if (gol < 1 || gol > 4) {
                cout << "Golongan tidak valid." << endl;
                cout << "Silahkan pilih golongan dengan rentang 1-4!"
<< endl;

                cout << endl;
            }
        } while (gol < 1 || gol > 4);

        cin.ignore(1000, '\n');
    }

    int hitungGajiHarian() {
        int gaji = 0;

        if (gol == 1) {
            gaji = 150000;
        } else if (gol == 2) {
            gaji = 200000;
        } else if (gol == 3) {
            gaji = 400000;
        }
    }

```

```

        } else if (gol == 4) {
            gaji = 500000;
        }

        return gaji;
    }

    int hitungLembur() {
        int lembur = 0;

        if (gol == 1) {
            lembur = 50000;
        } else if (gol == 2) {
            lembur = 75000;
        } else if (gol == 3) {
            lembur = 150000;
        } else if (gol == 4) {
            lembur = 200000;
        }

        return lembur;
    }

    Waktu hitungLamaKerja(Waktu datang, Waktu pulang) {
        int totalDatang = datang.konvertDetik();
        int totalPulang = pulang.konvertDetik();

        if (totalPulang < totalDatang) {
            totalPulang = totalPulang + (24 * 3600);
        }

        int selisih = totalPulang - totalDatang;

        int jam = selisih / 3600;
        int menit = (selisih % 3600) / 60;
        int detik = selisih % 60;

        return Waktu(jam, menit, detik);
    }

```

```

int hitungJamKerja(Waktu datang, Waktu pulang) {
    Waktu lama = hitungLamaKerja(datang, pulang);
    return lama.getJam();
}

int hitungJamLembur(Waktu datang, Waktu pulang) {
    Waktu lama = hitungLamaKerja(datang, pulang);

    int totalDetik = lama.konvertDetik();

    if (totalDetik < (9 * 3600)) {
        return 0;
    }

    int detikLembur = totalDetik - (8 * 3600);

    return detikLembur / 3600;
}

Waktu hitungLamaLembur(Waktu datang, Waktu pulang) {
    Waktu lama = hitungLamaKerja(datang, pulang);

    int totalDetik = lama.konvertDetik();

    if (totalDetik < (9 * 3600)) {
        return Waktu(0, 0, 0);
    }

    int detikLembur = totalDetik - (8 * 3600);
    int jam = detikLembur / 3600;
    int menit = (detikLembur % 3600) / 60;
    int detik = detikLembur % 60;

    return Waktu(jam, menit, detik);
}

int hitungGajiLembur(Waktu datang, Waktu pulang) {
    return hitungJamLembur(datang, pulang) * hitungLembur();
}

```

```

}

int hitungGajiTotal(Waktu datang, Waktu pulang) {
    return hitungGajiHarian() + hitungGajiLembur(datang, pulang);
}

string hitungStatus(Waktu datang, Waktu pulang) {
    Waktu lama = hitungLamaKerja(datang, pulang);

    if (lama.konvertDetik() < (8 * 3600)) {
        return "peringatan";
    }

    return "ok";
}

string formatRibuan(int angka) {
    string strAngka = to_string(angka);
    string hasil = "";
    int hitung = 0;

    for (int i = strAngka.length() - 1; i >= 0; i--) {
        hasil = strAngka[i] + hasil;
        hitung++;

        if (hitung % 3 == 0 && i > 0) {
            hasil = "." + hasil;
        }
    }

    return hasil;
}

string formatWaktu(Waktu waktu) {
    string hasil;

    if (waktu.getJam() < 10) {
        hasil += "0";
    }
}

```

```

        hasil += to_string(waktu.getJam());
        hasil += ":";

        if (waktu.getMenit() < 10) {
            hasil += "0";
        }

        hasil += to_string(waktu.getMenit());
        hasil += ":";

        if (waktu.getDetik() < 10) {
            hasil += "0";
        }

        hasil += to_string(waktu.getDetik());

        return hasil;
    }

    void cetakPegawai(Waktu datang, Waktu pulang, int no) {
        Waktu lamaKerja = hitungLamaKerja(datang, pulang);

        cout << left
            << setw(3) << no
            << setw(4) << getNIP()
            << setw(10) << getNama()
            << setw(3) << getGol()
            << setw(9) << formatWaktu(datang)
            << setw(9) << formatWaktu(pulang)
            << setw(9) << formatWaktu(lamaKerja)
            << setw(11) << formatWaktu(hitungLamaLembur(datang,
pulang))
            << setw(12) << formatRibuan(hitungGajiHarian())
            << setw(9) << formatRibuan(hitungGajiLembur(datang,
pulang))
            << setw(9) << formatRibuan(hitungGajiTotal(datang,
pulang))
            << setw(12) << hitungStatus(datang, pulang)

```

```

        << endl;
    }
};

class Menu {
private:
    int pilihan;
    int nomor;

public:
    Menu() {
        pilihan = 0;
        nomor = 1;
    }

    void inputPegawaiLuar(Pegawai &data) {
        string NIP;
        string nama;
        int gol;

        cout << "Masukkan NIP pegawai: ";
        getline(cin, NIP);

        cout << "Masukkan nama pegawai: ";
        getline(cin, nama);

        do {
            cout << "Masukkan golongan: ";
            cin >> gol;

            if (gol < 1 || gol > 4) {
                cout << "Golongan harus 1-4!" << endl;
            }
        } while (gol < 1 || gol > 4);

        data.setNIP(NIP);
        data.setNama(nama);
        data.setGol(gol);
    }
};

```

```

        cin.ignore(1000, '\n');
    }

    void inputWaktuLuar(Waktu &waktu, string keterangan) {
        cout << endl;
        cout << "=== " << keterangan << " ===" << endl;

        int jam;
        int menit;
        int detik;

        do {
            cout << "Masukkan Jam (0-23): ";
            cin >> jam;

            if (jam < 0 || jam >= 24) {
                cout << "Jam harus 0-23." << endl;
            }
        } while (jam < 0 || jam >= 24);

        do {
            cout << "Masukkan Menit (0-59): ";
            cin >> menit;

            if (menit < 0 || menit >= 60) {
                cout << "Menit harus 0-59." << endl;
            }
        } while (menit < 0 || menit >= 60);

        do {
            cout << "Masukkan Detik (0-59): ";
            cin >> detik;

            if (detik < 0 || detik >= 60) {
                cout << "Detik harus 0-59." << endl;
            }
        } while (detik < 0 || detik >= 60);
    }

```

```

        waktu.setWaktu(jam, menit, detik);

        cin.ignore(1000, '\n');
    }

    void tampilkanMenu() {
        cout << endl;
        cout << "==== MENU GAJI PEGAWAI =====> << endl;
        cout << "1. Constructor Berparameter" << endl;
        cout << "2. Setter" << endl;
        cout << "3. Input Dalam" << endl;
        cout << "4. Input Luar" << endl;
        cout << "5. Keluar" << endl;
        cout << "=====> << endl;
        cout << "Pilih menu: ";

        cin >> pilihan;
        cin.ignore(1000, '\n');
    }

    void prosesMenu() {
        switch (pilihan) {
            case 1:
                constructor();
                break;

            case 2:
                setter();
                break;

            case 3:
                inputDalam();
                break;

            case 4:
                inputLuar();
                break;

            case 5:

```

```

        cout << "\nProgram selesai." << endl;
        break;

        default:
            cout << "\nPilihan tidak tersedia!" << endl;
    }
}

int getPilihan() {
    return pilihan;
}

void constructor() {
    cout << "\n=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===" << endl;

    Pegawai data("Athian", "001", 3);
    Waktu waktuDatang(9, 0, 0);
    Waktu waktuPulang(17, 15, 10);

    cetakHeader();
    cetakLuar(data, waktuDatang, waktuPulang);
}

void setter() {
    cout << "\n=== SETTER ===" << endl;

    Pegawai data;
    Waktu waktuDatang;
    Waktu waktuPulang;

    data.setNIP("002");
    data.setNama("Dila");
    data.setGol(2);

    waktuDatang.setWaktu(8, 0, 0);
    waktuPulang.setWaktu(16, 30, 0);

    cetakHeader();
    cetakLuar(data, waktuDatang, waktuPulang);
}

```

```

}

void inputDalam() {
    cout << "\n=== INPUT DALAM ===" << endl;

    Pegawai data;
    Waktu waktuDatang;
    Waktu waktuPulang;

    data.inputPegawai();

    cout << endl;
    cout << "=== WAKTU DATANG ===" << endl;
    waktuDatang.inputWaktu();

    cout << endl;
    cout << "=== WAKTU PULANG ===" << endl;
    waktuPulang.inputWaktu();

    cetakHeader();
    cetakLuar(data, waktuDatang, waktuPulang);
}

void inputLuar() {
    cout << "\n=== INPUT LUAR ===" << endl;

    Pegawai data;
    Waktu waktuDatang;
    Waktu waktuPulang;

    inputPegawaiLuar(data);
    inputWaktuLuar(waktuDatang, "WAKTU DATANG");
    inputWaktuLuar(waktuPulang, "WAKTU PULANG");

    cetakHeader();
    cetakLuar(data, waktuDatang, waktuPulang);
}

void cetakHeader() {

```

```

        nomor = 1;

        cout << endl;
        cout << "                        Daftar Gaji Harian PT Informatika" <<
endl;
        cout << endl;

        cout << left
            << setw(3) << "No"
            << setw(4) << "NIP"
            << setw(10) << "Nama"
            << setw(3) << "Gol"
            << setw(9) << "Datang"
            << setw(9) << "Pulang"
            << setw(9) << "Lama"
            << setw(11) << "Jam Lembur"
            << setw(12) << "Gaji Harian"
            << setw(9) << "Lembur"
            << setw(9) << "Total"
            << setw(12) << "Status"
            << endl;

        cout <<
"-----"
"-----" << endl;
    }

    void cetakLuar(Pegawai data, Waktu waktuDatang, Waktu waktuPulang)
    {
        data.cetakPegawai(waktuDatang, waktuPulang, nomor);
        nomor++;
    }
};

int main() {
    Menu menu;

    do {

```

```

        menu.tampilkanMenu();
        menu.prosesMenu();
    } while (menu.getPilihan() != 5);

    return 0;
}

```

Hasil run program:

```

===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
=====
Pilih menu: 1

=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===

                        Daftar Gaji Harian PT Informatika

No NIP Nama      GolDatang  Pulang  Lama      Jam Lembur Gaji Harian Lembur  Total  Status
-----
1  001 Athian    3  09:00:00 17:15:10 08:15:10 00:00:00  400.000  0      400.000  ok

===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
=====
Pilih menu: 2

=== SETTER ===

                        Daftar Gaji Harian PT Informatika

No NIP Nama      GolDatang  Pulang  Lama      Jam Lembur Gaji Harian Lembur  Total  Status
-----
1  002 Dila      2  08:00:00 16:30:00 08:30:00 00:00:00  200.000  0      200.000  ok

```

===== MENU GAJI PEGAWAI =====

1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar

=====

Pilih menu: 3

=== INPUT DALAM ===

Masukkan NIP pegawai: 005

Masukkan nama pegawai: Dzar

Masukkan golongan: 4

=== WAKTU DATANG ===

Masukkan Jam (0-23): 7

Masukkan Menit (0-59): 15

Masukkan Detik (0-59): 45

=== WAKTU PULANG ===

Masukkan Jam (0-23): 15

Masukkan Menit (0-59): 37

Masukkan Detik (0-59): 56

Daftar Gaji Harian PT Informatika

No	NIP	Nama	Gol	Datang	Pulang	Lama	Jam Lembur	Gaji Harian	Lembur	Total	Status
1	005	Dzar	4	07:15:45	15:37:56	08:22:11	00:00:00	500.000	0	500.000	ok

```

===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
=====
Pilih menu: 4

=== INPUT LUAR ===
Masukkan NIP pegawai: 004
Masukkan nama pegawai: Tika
Masukkan golongan: 1

=== WAKTU DATANG ===
Masukkan Jam (0-23): 16
Masukkan Menit (0-59): 1
Masukkan Detik (0-59): 23

=== WAKTU PULANG ===
Masukkan Jam (0-23): 21
Masukkan Menit (0-59): 45
Masukkan Detik (0-59): 20

Daftar Gaji Harian PT Informatika

No NIP Nama      GolDatang  Pulang  Lama      Jam Lembur Gaji Harian Lembur  Total  Status
-----
1 004 Tika      1 16:01:23 21:45:20 05:43:57 00:00:00 150.000 0      150.000 peringatan

===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
=====
Pilih menu: 5

Program selesai.

```

Soal3_250012_250051_250093.py

"""

```

Nama Program : Program Gaji OOP
Anggota      : - Amela Dzakiah Majid (140810250051)
               - Atika Shafira (140810250093)
               - Syifa Dwi Amirah (140810250012)
Tanggal Buat : 07 Oktober 2026
Deskripsi    : Buatlah program OOP untuk mencari gaji harian da lembur
berdasarkan lama kerja pegawai dgn aturan sbb:
               • Input : NIP, nama, gol, waktu datang, waktu pulang
               • Aturan gaji lembur : >= 8 jam (minimal kelebihan 1
jam / pembulatan ke bawah)

               Gol      gaji harian      lembur >= 8 jam kerja
               1        150 rb           50.000 /jam

```

```

                2          200 rb          75.000 /jam
                3          400 rb          150.000 /jam
                4          500 rb          200.000 /jam
            • Proses : gaji Harian = gapok + lembur
            • Untuk pegawai yg kurang dari 8 jam diberi status
peringatan
            • Output : NIP, nama, gol, datang, pulang, lama kerja,
jam lembur, gaji Harian, statusPeringatan
            Buat tampilan Output tabel
            Buat 2 class (Waktu dan Pegawai)
            • Waktu (atribut, Method (constructor,
input-proses-output)
            • Pegawai ( atribut, Method (constructor,
input-proses-output)
            Utama : pakai menu d minimal 3 object
            menu dipisah Class nya
        """

class Waktu:
    def __init__(self, jam=0, menit=0, detik=0):
        self.__jam = jam
        self.__menit = menit
        self.__detik = detik

    def getJam(self):
        return self.__jam

    def getMenit(self):
        return self.__menit

    def getDetik(self):
        return self.__detik

    def setJam(self, jam):
        if 0 <= jam < 24:
            self.__jam = jam
        else:
            self.__jam = 0
            print("Jam harus 0-23!")

```

```
def setMenit(self, menit):
    if 0 <= menit < 60:
        self.__menit = menit
    else:
        self.__menit = 0
        print("Menit harus 0-59!")

def setDetik(self, detik):
    if 0 <= detik < 60:
        self.__detik = detik
    else:
        self.__detik = 0
        print("Detik harus 0-59!")

def setWaktu(self, jam, menit, detik):
    self.setJam(jam)
    self.setMenit(menit)
    self.setDetik(detik)

def inputWaktu(self):
    while True:
        jam = int(input("Masukkan Jam (0-23): "))

        if 0 <= jam < 24:
            break

        print("Jam harus 0-23!")

    while True:
        menit = int(input("Masukkan Menit (0-59): "))

        if 0 <= menit < 60:
            break

        print("Menit harus 0-59!")

    while True:
        detik = int(input("Masukkan Detik (0-59): "))
```

```

        if 0 <= detik < 60:
            break

        print("Detik harus 0-59!")

    self.setWaktu(jam, menit, detik)

def konvertDetik(self):
    return self.__jam * 3600 + self.__menit * 60 + self.__detik

def selisihVoid(self, A, B):
    totalA = A.konvertDetik()
    totalB = B.konvertDetik()

    selisih = abs(totalA - totalB)

    self.__jam = selisih // 3600
    self.__menit = (selisih % 3600) // 60
    self.__detik = selisih % 60

def selisihReturn(self, A):
    selisih = Waktu()

    totalA = A.konvertDetik()
    totalThis = self.konvertDetik()

    hasil = abs(totalA - totalThis)

    selisih.__jam = hasil // 3600
    selisih.__menit = (hasil % 3600) // 60
    selisih.__detik = hasil % 60

    return selisih

def cetakWaktu(self):
    print(
        str(self.__jam).zfill(2) + ":" +
        str(self.__menit).zfill(2) + ":" +

```

```

        str(self.__detik).zfill(2)
    )

class Pegawai:
    def __init__(self, nama="", NIP="", gol=0):
        self.__nama = nama
        self.__NIP = NIP
        self.__gol = gol

    def getNama(self):
        return self.__nama

    def getNIP(self):
        return self.__NIP

    def getGol(self):
        return self.__gol

    def setNama(self, nama):
        self.__nama = nama

    def setNIP(self, NIP):
        self.__NIP = NIP

    def setGol(self, gol):
        self.__gol = gol

    def setPegawai(self, nama, NIP, gol):
        self.__nama = nama
        self.__NIP = NIP
        self.__gol = gol

    def inputPegawai(self):
        self.__NIP = input("Masukkan NIP pegawai: ")
        self.__nama = input("Masukkan nama pegawai: ")

        while True:
            self.__gol = int(input("Masukkan golongan: "))

```

```

        if 1 <= self.__gol <= 4:
            break

        print("Golongan tidak valid.")
        print("Silahkan pilih golongan dengan rentang 1-4!")
        print()

def hitungGajiHarian(self):
    gaji = 0

    if self.__gol == 1:
        gaji = 150000
    elif self.__gol == 2:
        gaji = 200000
    elif self.__gol == 3:
        gaji = 400000
    elif self.__gol == 4:
        gaji = 500000

    return gaji

def hitungLembur(self):
    lembur = 0

    if self.__gol == 1:
        lembur = 50000
    elif self.__gol == 2:
        lembur = 75000
    elif self.__gol == 3:
        lembur = 150000
    elif self.__gol == 4:
        lembur = 200000

    return lembur

def hitungLamaKerja(self, datang, pulang):
    totalDatang = datang.konvertDetik()
    totalPulang = pulang.konvertDetik()

```

```
        if totalPulang < totalDatang:
            totalPulang = totalPulang + (24 * 3600)

        selisih = totalPulang - totalDatang

        jam = selisih // 3600
        menit = (selisih % 3600) // 60
        detik = selisih % 60

        return Waktu(jam, menit, detik)

def hitungJamKerja(self, datang, pulang):
    lama = self.hitungLamaKerja(datang, pulang)
    return lama.getJam()

def hitungJamLembur(self, datang, pulang):
    lama = self.hitungLamaKerja(datang, pulang)

    totalDetik = lama.konvertDetik()

    if totalDetik < (9 * 3600):
        return 0

    detikLembur = totalDetik - (8 * 3600)

    return detikLembur // 3600

def hitungLamaLembur(self, datang, pulang):
    lama = self.hitungLamaKerja(datang, pulang)

    totalDetik = lama.konvertDetik()

    if totalDetik < (9 * 3600):
        return Waktu(0, 0, 0)

    detikLembur = totalDetik - (8 * 3600)

    jam = detikLembur // 3600
```

```

        menit = (detikLembur % 3600) // 60
        detik = detikLembur % 60

        return Waktu(jam, menit, detik)

    def hitungGajiLembur(self, datang, pulang):
        return self.hitungJamLembur(datang, pulang) *
self.hitungLembur()

    def hitungGajiTotal(self, datang, pulang):
        return self.hitungGajiHarian() + self.hitungGajiLembur(datang,
pulang)

    def hitungStatus(self, datang, pulang):
        lama = self.hitungLamaKerja(datang, pulang)

        if lama.konvertDetik() < (8 * 3600):
            return "peringatan"

        return "ok"

    def formatRibuan(self, angka):
        return f"{angka:,}".replace(",", ".")

    def formatWaktu(self, waktu):
        return (
            str(waktu.getJam()).zfill(2) + ":" +
            str(waktu.getMenit()).zfill(2) + ":" +
            str(waktu.getDetik()).zfill(2)
        )

    def cetakPegawai(self, datang, pulang, no):
        lamaKerja = self.hitungLamaKerja(datang, pulang)

        print(
            f"{no:<3} "
            f"{self.getNIP():<4} "
            f"{self.getNama():<10} "
            f"{self.getGol():<3} "

```

```

        f"{self.formatWaktu(datang):<9} "
        f"{self.formatWaktu(pulang):<9} "
        f"{self.formatWaktu(lamaKerja):<9} "
        f"{self.formatWaktu(self.hitungLamaLembur(datang,
pulang)):<11} "
        f"{self.formatRibuan(self.hitungGajiHarian()):<12} "
        f"{self.formatRibuan(self.hitungGajiLembur(datang,
pulang)):<9} "
        f"{self.formatRibuan(self.hitungGajiTotal(datang,
pulang)):<9} "
        f"{self.hitungStatus(datang, pulang):<12}"
    )

class Menu:
    def __init__(self):
        self.__pilihan = 0
        self.__nomor = 1

    def inputPegawaiLuar(self, data):
        NIP = input("Masukkan NIP pegawai: ")
        nama = input("Masukkan nama pegawai: ")

        while True:
            gol = int(input("Masukkan golongan: "))

            if 1 <= gol <= 4:
                break

            print("Golongan harus 1-4!")

        data.setNIP(NIP)
        data.setNama(nama)
        data.setGol(gol)

    def inputWaktuLuar(self, waktu, keterangan):
        print()
        print("=== " + keterangan + " ===")

```

```

while True:
    jam = int(input("Masukkan Jam (0-23): "))

    if 0 <= jam < 24:
        break

    print("Jam harus 0-23!")

while True:
    menit = int(input("Masukkan Menit (0-59): "))

    if 0 <= menit < 60:
        break

    print("Menit harus 0-59!")

while True:
    detik = int(input("Masukkan Detik (0-59): "))

    if 0 <= detik < 60:
        break

    print("Detik harus 0-59!")

waktu.setWaktu(jam, menit, detik)

def tampilkanMenu(self):
    print()
    print("===== MENU GAJI PEGAWAI =====")
    print("1. Constructor Berparameter")
    print("2. Setter")
    print("3. Input Dalam")
    print("4. Input Luar")
    print("5. Keluar")
    print("=====")

    self.__pilihan = int(input("Pilih menu: "))

def prosesMenu(self):

```

```
        if self.__pilihan == 1:
            self.constructor()

        elif self.__pilihan == 2:
            self.setter()

        elif self.__pilihan == 3:
            self.inputDalam()

        elif self.__pilihan == 4:
            self.inputLuar()

        elif self.__pilihan == 5:
            print("\nProgram selesai.")

        else:
            print("\nPilihan tidak tersedia!")

def getPilihan(self):
    return self.__pilihan

def constructor(self):
    print("\n=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===")

    data = Pegawai("Ali", "001", 3)
    waktuDatang = Waktu(8, 0, 0)
    waktuPulang = Waktu(17, 15, 10)

    self.cetakHeader()
    self.cetakLuar(data, waktuDatang, waktuPulang)

def setter(self):
    print("\n=== SETTER ===")

    data = Pegawai()
    waktuDatang = Waktu()
    waktuPulang = Waktu()

    data.setNIP("002")
```

```
data.setNama("Audina")
data.setGol(2)

waktuDatang.setWaktu(8, 0, 0)
waktuPulang.setWaktu(16, 30, 0)

self.cetakHeader()
self.cetakLuar(data, waktuDatang, waktuPulang)

def inputDalam(self):
    print("\n=== INPUT DALAM ===")

    data = Pegawai()
    waktuDatang = Waktu()
    waktuPulang = Waktu()

    data.inputPegawai()

    print()
    print("=== WAKTU DATANG ===")
    waktuDatang.inputWaktu()

    print()
    print("=== WAKTU PULANG ===")
    waktuPulang.inputWaktu()

    self.cetakHeader()
    self.cetakLuar(data, waktuDatang, waktuPulang)

def inputLuar(self):
    print("\n=== INPUT LUAR ===")

    data = Pegawai()
    waktuDatang = Waktu()
    waktuPulang = Waktu()

    self.inputPegawaiLuar(data)
    self.inputWaktuLuar(waktuDatang, "WAKTU DATANG")
    self.inputWaktuLuar(waktuPulang, "WAKTU PULANG")
```

```

        self.cetakHeader()
        self.cetakLuar(data, waktuDatang, waktuPulang)

def cetakHeader(self):
    print()
    print("                                Daftar Gaji Harian PT Informatika")
    print()

    print(
        f"{'No':<3} "
        f"{'NIP':<4} "
        f"{'Nama':<10} "
        f"{'Gol':<3} "
        f"{'Datang':<9} "
        f"{'Pulang':<9} "
        f"{'Lama':<9} "
        f"{'Jam Lembur':<11} "
        f"{'Gaji Harian':<12} "
        f"{'Lembur':<9} "
        f"{'Total':<9} "
        f"{'Status':<12}"
    )

    print("-" * 115)

def cetakLuar(self, data, waktuDatang, waktuPulang):
    data.cetakPegawai(
        waktuDatang,
        waktuPulang,
        self.__nomor
    )

    self.__nomor += 1

def main():
    menu = Menu()

```

```

        while menu.getPilihan() != 5:
            menu.tampilkanMenu()
            menu.prosesMenu()

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Hasil run program:

```

===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
=====
Pilih menu: 1

=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===

Daftar Gaji Harian PT Informatika

No  NIP  Nama      Gol Datang  Pulang  Lama      Jam Lembur  Gaji Harian  Lembur  Total  Status
-----
1   001  Ali        3   08:00:00  17:15:10  09:15:10  01:15:10    400.000    150.000  550.000  ok

===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
=====
Pilih menu: 2

=== SETTER ===

Daftar Gaji Harian PT Informatika

No  NIP  Nama      Gol Datang  Pulang  Lama      Jam Lembur  Gaji Harian  Lembur  Total  Status
-----
2   002  Audina     2   08:00:00  16:30:00  08:30:00  00:00:00    200.000     0      200.000  ok

```

```

===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
=====
Pilih menu: 3

=== INPUT DALAM ===
Masukkan NIP pegawai: 003
Masukkan nama pegawai: Budi
Masukkan golongan: 4

=== WAKTU DATANG ===
Masukkan Jam (0-23): 7
Masukkan Menit (0-59): 29
Masukkan Detik (0-59): 59

=== WAKTU PULANG ===
Masukkan Jam (0-23): 15
Masukkan Menit (0-59): 30
Masukkan Detik (0-59): 1

Daftar Gaji Harian PT Informatika

No  NIP  Nama      Gol Datang  Pulang  Lama      Jam Lembur  Gaji Harian  Lembur  Total  Status
-----
3   003  Budi       4   07:29:59  15:30:01  08:00:02  00:00:00    500.000     0      500.000  ok

```

```

===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
=====
Pilih menu: 4

=== INPUT LUAR ===
Masukkan NIP pegawai: 004
Masukkan nama pegawai: Sean
Masukkan golongan: 2

=== WAKTU DATANG ===
Masukkan Jam (0-23): 6
Masukkan Menit (0-59): 0
Masukkan Detik (0-59): 0

=== WAKTU PULANG ===
Masukkan Jam (0-23): 17
Masukkan Menit (0-59): 0
Masukkan Detik (0-59): 0

Daftar Gaji Harian PT Informatika

No  NIP  Nama      Gol Datang  Pulang  Lama      Jam Lembur  Gaji Harian  Lembur  Total  Status
-----
4   004  Sean      2   06:00:00  17:00:00  11:00:00  03:00:00    200.000    225.000  425.000  ok

===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
=====
Pilih menu: 5

Program selesai.

```